2. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNA BD

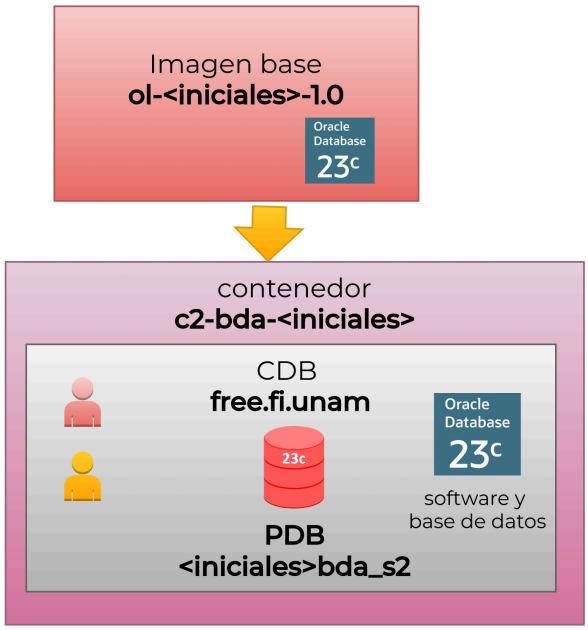
2. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNA BD....1
2.1. 🧭 Introducción....3
2.2. 📋 Consideraciones antes de crear la nueva CDB....5
2.2.1. Planeación previa a la creación de la CDB....5
Ejercicio en clase 1 - Juego de caracteres....6
Práctica opcional 02 - Atributos y componentes de una BD....8
2.3. 🖱️ Instalación de una BD empleando herramientas gráficas....8
2.4. ⚙️ Creación de la CDB empleando create database....9
2.4.1. Paso 1: Crear un nuevo contenedor....9
2.4.1.1. 🐧🪟 Plantilla para Linux Nativo y WSL2....10
2.4.1.2. 🍎 Plantilla para macOS....10
2.4.2. Paso 2: Configurar variables de entorno....11
2.4.3. Paso 3: Simulación de discos adicionales....12
2.4.3.1. Simulación de dispositivos de almacenamiento con Loop devices....12
2.4.4. Paso 4: Creación del archivo de passwords....15
2.4.5. Paso 5: Crear el archivo de parámetros: PFILE....16
Ejercicio en clase 2....16
Ejemplo....18
Práctica 05 - Configuraciones previas a la creación de una BD....19
2.4.6. Paso 6: Crear el archivo de parámetros: SPFILE....19
2.4.7. Paso 7: Crear directorios para la nueva CDB....20
Ejemplo....22
2.4.8. Paso 8: Ejecutar la instrucción create database....22
2.4.8.1. Consideraciones en caso de obtener errores al crear la BD....27
2.4.9. Paso 9: Ejecución de scripts posterior a la creación de la CDB....28
2.4.10. Paso 10: Creación de una pdb <iniciales>bda_s2....32
2.4.11. Paso 11: Configuraciones adicionales....33
2.5. 🗑️ Eliminación de bases de datos....33
2.5.1. Paso 1. Conexión a cdb$root....33
2.5.2. Paso 2: Ejecución de scripts para consulta....34
2.5.3. Paso 3: Detener la instancia....35
2.5.4. Paso 4: Iniciar la base de datos en modo exclusivo....35
2.5.5. Paso 5: Ejecutar drop database....35

2.5.6. Paso 6: Validaciones posteriores a la eliminación..... 35
Práctica 06 - Crear una CDB con la instrucción create database..... 36
2.6. 🎛️ Administración de los parámetros de la base de datos..... 36
2.6.1. Creación de un pfile y de un spfile..... 36
2.6.2. Métodos empleados para consultar parámetros..... 37
2.6.3. Parámetros básicos..... 37
2.6.4. Modificación de parámetros..... 39
2.6.4.1. Modificación de parámetros en una CDB..... 41
Ejercicio en clase 3 - Administración de parámetros..... 42
Práctica 07 - Administración de parámetros..... 45
2.7. 🔌 Startup, shutdown y suspensión de una base de datos..... 45
2.7.1. El comando startup..... 45
2.7.1.1. Modos de inicio..... 45
2.7.1.2. Problemas comunes al inicio..... 47
2.7.1.3. Restringir el acceso durante el inicio..... 47
2.7.1.4. Modificar el modo de inicio ya con la instancia iniciada..... 47
2.7.2. El comando shutdown..... 48
2.7.2.1. Modos para detener una instancia..... 48
Ejercicio en clase 4..... 50
2.7.3. Suspender una base de datos..... 51
2.7.3.1. ¿Para qué sirve suspender una base de datos?..... 52
Ejercicio en clase 5..... 52
Práctica opcional 3 - Procesos startup y shutdown de una BD..... 53

2.1. 🧭 Introducción

El objetivo principal de este tema es la creación de una nueva CDB, pero ahora se realizará de forma totalmente manual, a línea de comandos. En lugar de emplear `dbca`, se empleará la instrucción `create database`. Este ejercicio permitirá comprender el proceso completo que requiere una base de datos para poder existir. A nivel general, este proceso se realizará de la siguiente forma.

A. Se creará un nuevo contenedor docker llamado `c2-bda-<iniciales>` a partir de la imagen base llamada `ol-<iniciales>-1.0` creada en prácticas anteriores.

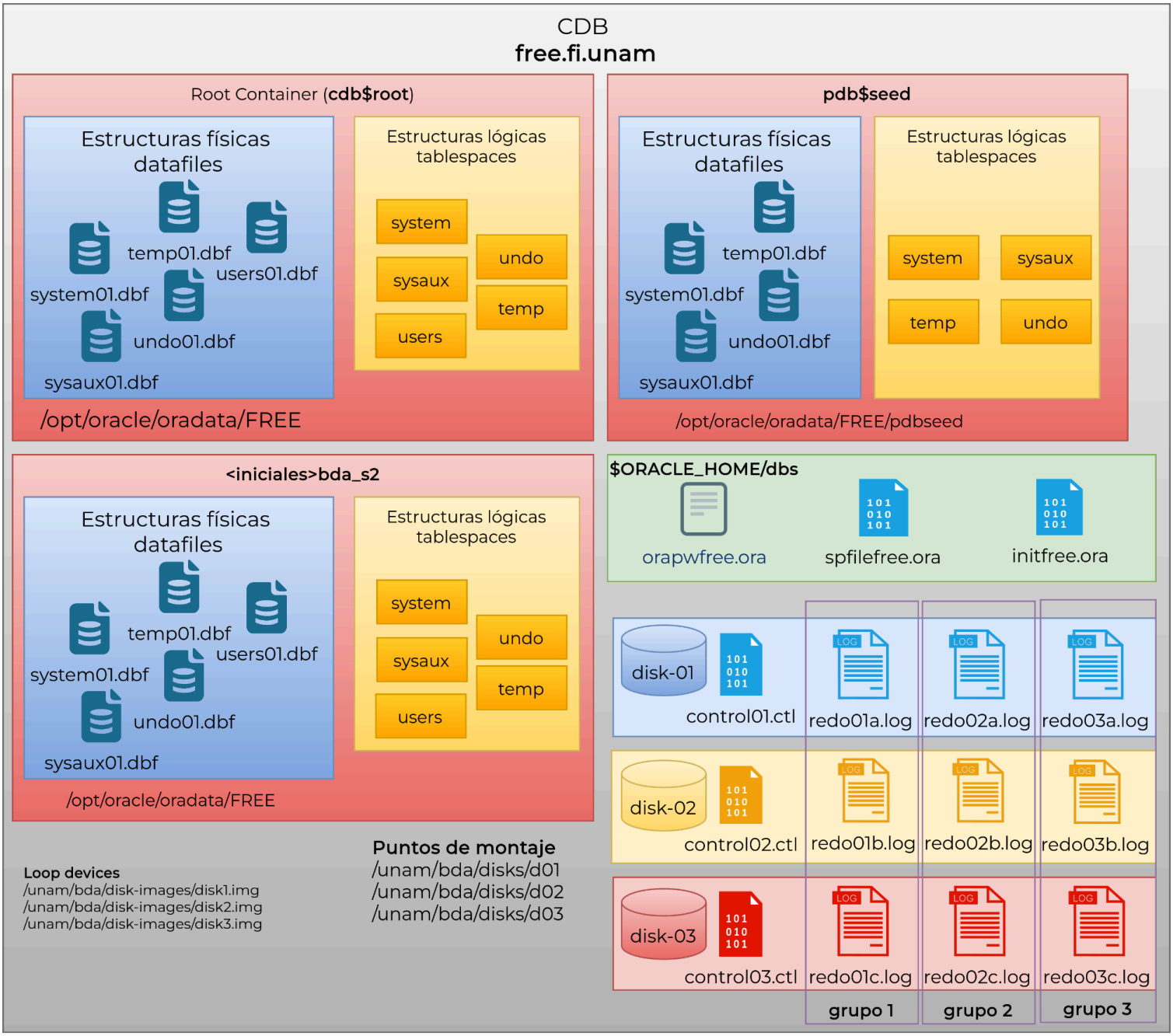


- Recordando las prácticas anteriores, por cada CDB nueva, se creará un nuevo contenedor Docker
- La CDB nuevamente tendrá como nombre `free.fi.unam`
- La PDB ahora tendrá como nombre `<iniciales>bda_s2`
- En lugar de emplear `dbca` para crear la CDB, el proceso se hará de forma manual empleando la instrucción `create database`.

B. Diseño de la nueva CDB. La creación de una nueva CDB a línea de comandos implica la configuración y creación de diversos archivos

- Creación de archivo de parámetros SPFILE y PFILE
- Creación de archivo de passwords
- Configuración de loop devices para simular discos
- Configuración de directorios para crear grupos de Redo Logs
- Configuración de directorios para crear archivos de control
- Configuración de directorios para crear los datafiles de `cdb$root`
- Configuración de directorios para crear los datafiles de `pdb$seed`
- Configuración de directorios para crear los datafiles de la PDB `<iniciales>bda_s2`.

La siguiente imagen muestra a nivel general toda la lista de componentes, archivos y directorios requeridos para poder crear una nueva CDB.



- Como se puede observar, cada PDB `cdb$root`, `pdb$seed` e `<iniciales>bda_s2` cuentan con sus propios datafiles, en sus respectivos directorios.
- Del lado derecho inferior se muestra un conjunto de archivos que no dependen de cada PDB, es decir, estos archivos son compartidos por todas las PDBs: archivo de

passwords, archivos PFILE y SPFILE, archivos de control y grupos de archivos Redo Log. Estos conceptos se revisarán más adelante.

- El archivo de passwords y los archivos PFILE y SPFILE deberán ser creados manualmente, mientras que los archivos de control y los archivos Redo Logs serán creados durante la ejecución de la instrucción `create database`.

2.2. 📋 Consideraciones antes de crear la nueva CDB

Para el caso de Oracle, una CDB puede crearse al mismo tiempo en el que se instala el software, o puede crearse posteriormente. Existen 2 formas para crearla:

- A través de la herramienta `dbca` (Oracle Database Configuration Assistant).
- A través de línea de comandos con la instrucción `create database`



2.2.1. Planeación previa a la creación de la CDB

Se recomienda realizar las siguientes actividades antes de comenzar con la creación de una nueva base de datos:

#	Actividad de planeación
1.	Con base al modelo relacional aprobado y validado, realizar una estimación de espacio en disco que será necesario reservar para cada una de las tablas e índices. • Esta estimación se debe proyectar a lo largo de varios años.
2.	Diseñar la estructura de directorios y ubicaciones de todos los archivos que integran a la CDB. Una correcta distribución en distintos directorios y discos mejora el rendimiento de las operaciones de E/S. Por ejemplo: • Almacenar los redo logs en discos separados de los datafiles. • Controlar la densidad de registros por bloque. • Ubicar el Fast Recovery Area (FRA) en un dispositivo distinto al de los datafiles. Dos herramientas simplifican estas tareas: • Oracle managed files • Automatic storage management (ASM).
3.	Diseñar y determinar el nombre global de la CDB. Esta tarea se debe realizar con base a la estructura de red, de tal forma que su nombre global sea único con base a la estructura de red. • El nombre global se forma por 2 elementos representados por los parámetros: ○ `db_name` ○ `db_domain` • Ejemplo: ○ `free.fi.unam`, `free` representa el nombre y `fi.unam` al dominio.
4.	Conocer y familiarizarse con un archivo muy importante llamado ***Server parameter file*** (SPFILE) • Como su nombre lo indica, contiene la definición de los parámetros de la CDB.

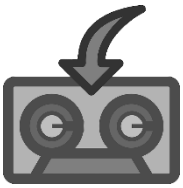


#	Actividad de planeación
5.	Seleccionar el ***juego de caracteres*** para ser almacenados en la CDB. ● Es muy importante seleccionar el valor correcto durante la creación. ● Modificar su valor posterior a su creación no es una tarea factible y puede llevar a pérdida o inconsistencia en los datos. ● El valor a seleccionar depende de requerimientos como: ○ Soporte para almacenar datos en múltiples lenguajes ○ Restricciones por parte de aplicaciones o compatibilidad. ● La recomendación para Oracle es el uso de un juego de caracteres es `AL32UTF8` y representa el valor por default.  Ejercicio en clase 1 - Juego de caracteres Realizar las actividades del siguiente ejercicio. La respuesta no se incluye en estas notas, se sugiere agregar la respuesta en sus apuntes. Responder las siguientes preguntas A. ¿Qué significa `AL32UTF8`? Ojo: No es equivalente a `UTF-8`. B. ¿Cuál es la longitud máxima que puede tener un carácter con esta configuración? C. ¿En qué casos un carácter requeriría la longitud máxima para poder almacenarse? D. ¿Por qué se recomienda este juego de caracteres? Listar beneficios. E. ¿Qué desventajas y en qué situaciones no se recomendaría este valor? F. ¿Qué pasa si se desea cambiar el juego de caracteres en una base de datos creada y con datos?

6.	Configurar la ***zona horaria*** de la Base de Datos.
	● La BD emplea por default los siguientes archivos para validar zonas horarias:
	 
	`$ORACLE_HOME/oracore/zoneinfo/timezlrg_11.dat`
	`$ORACLE_HOME/oracore/zoneinfo/little/timezlrg_11.dat`
	`$ORACLE_HOME/oracore/zoneinfo/big/timezlrg_11.dat`

7.	Definir el tamaño máximo de un ***bloque de datos***.  ● Definido por `db_block_size` (valores típicos: 4K y 8K). ● No es modificable después de la creación. ● Si no se especifica, se hereda el valor del sistema operativo; en caso contrario, el valor de la base de datos debe ser múltiplo del bloque del s.o. ● Un bloque mayor ofrece mejor eficiencia en disco y en operaciones de E/S en memoria, y conviene aumentarlo cuando el servidor tiene hardware de altas capacidades o cuando el bloque del s.o. es muy pequeño (ej. 1K), ya que heredarlo generaría actividad excesiva de E/S, es decir, demasiadas lecturas para obtener los datos de una tabla.

#	Actividad de planeación
	```# Tamaño de bloque en el s.o. sudo blockdev --getbsz /dev/sda5 # Tamaño de bloque en la base de datos sys@free> show parameter db_block_size```
8.	Definir el tamaño del bloque de datos para almacenar ***Redo Log Files*** • A diferencia de los datafiles (que admiten entre 2K y 32K), el tamaño por default coincide con el sector físico del disco, típicamente 512 bytes. • Un tamaño mayor de bloque implica *redo wastage*: el número de bytes de un bloque que se escriben a disco antes de llenarse por completo — equivalente a que un avión despegue con asientos vacíos, ya que un vuelo lleno al 100 % siempre es más rentable que uno al 60 %. • Cuando el disco reporta un sector mayor, el tamaño del bloque redo se ajusta automáticamente al crear la base de datos, y conviene verificar si es adecuado dejarlo así.  ```-- estadísticas en bytes "desperdiciados" en las escrituras del proceso lgwr select name, value from v$sysstat where name = 'REDO WASTAGE'; -- tamaño de bloque asignado a los redo log files select blocksize from v$log;``` 💡 Esta es la razón por la que, más adelante en este tema, la instrucción `create database` fuerza explícitamente `blocksize 512` en los tres grupos de redo log: evita heredar un tamaño de sector mayor que reporte el loop device simulado, y con ello, evita redo wastage innecesario.
9.	Definir el tamaño inicial del tablespace ***sysaux*** • Se crea uno por cada PDB (en este caso, 3). • Actúa como auxiliar de `system`, distribuyendo la carga entre ambos. • Su tamaño depende de las funcionalidades instaladas, pero **debe ser de al menos 400 MB**. • Parámetros como `permanent`, `read write`, `extent management local` y `segment space management auto` ya no pueden modificarse después de la creación. ```-- muestra información de los componentes instalados en una CDB select * from v$sysaux_occupants;```

#	Actividad de planeación
10.	Creación de un ***tablespace por default***. • Se recomienda crear uno en cada PDB (excepto en `pdb$seed`) para los usuarios sin roles de administración • Herramientas como `dbca` crean el tablespace `users` con este propósito. • Se define con la cláusula `default tablespace` en `create database`; si se omite, se usa `system`.
11.	Creación de un tablespace para administrar los ***datos tipo undo***. • Cada PDB necesita administrar los datos requeridos para deshacer operaciones (rollback) en un tablespace dedicado: tablespace undo. • La base de datos puede administrarlos de forma automática, o bien almacenarlos en un tablespace dedicado. • Este tema se revisa a mayor detalle más adelante en el curso. 
12.	Configurar el directorio indicado por la variable `$ORACLE_HOME` en modo “solo lectura”. • A partir de Oracle 18c es posible configurar el directorio en modo “solo lectura”. • Esto evita la modificación de cualquier archivo. • Útil para la aplicación de parches y para crear “Imágenes de Bases de datos” cuyas copias pueden ser distribuidas a diversos servidores y facilitar su creación sin repetir configuraciones.
13.	Desarrollar una estrategia para ***respaldos y recuperación*** de tal forma que la base de datos quede protegida ante un evento de falla. • Archivos importantes deben ser “multiplexados” como son: control files, online redo log, archived redo log, etc. • Los conceptos asociados con esta estrategia se revisan en capítulos posteriores. 
14.	Familiarizarse con ***operaciones comunes*** como iniciar y detener una instancia, modificar disponibilidad, suspender una BD, activar e inactivar una BD, fases de inicio y término, etc.



Práctica opcional 02 - Atributos y componentes de una BD
Realizar las actividades del documento correspondiente, entregar con base a las fechas de entrega configuradas.

2.3. 🖱️ Instalación de una BD empleando herramientas gráficas

El proceso gráfico de creación de una base de datos se explicó en prácticas anteriores, con base a los requerimientos mínimos de instalación de la guía oficial de instalación. Se emplea *Oracle Universal Installer* para el software, y `dbca` para la base de datos. `dbca` también admite un modo no interactivo (silencioso) a línea de comandos, similar al empleado en la práctica 3

```
dbca -silent -createDatabase -templateName General_Purpose.dbc \
  -gdbname oradb.example.com \
  -sid oradb \
  -characterSet AL32UTF8 \
  -memoryPercentage 30 \
  -emConfiguration DBEXPRESS
Enter SYSTEM user password:
Enter SYS user password:
Copying database files
1% complete
3% complete
...
```

Para mayores detalles, revisar la documentación oficial.

2.4. ⚙️ Creación de la CDB empleando `create database`

Crear una CDB con `create database` ofrece varias ventajas:

- Permite automatizar el proceso mediante scripts
- Mejora la comprensión de los conceptos involucrados durante la planeación y configuración de la nueva base de datos
- Facilita entender las actividades posteriores requeridas para contar con una base de datos funcional.

Esta sección se organiza en una serie de pasos que permiten crear una nueva CDB. Los scripts generados se emplean para resolver las prácticas de este tema.

2.4.1. Paso 1: Crear un nuevo contenedor

Debido a las características de esta nueva CDB, este nuevo contenedor requiere configurar varios aspectos a nivel de la máquina host, por ejemplo, la configuración necesaria para simular discos adicionales. Por ello, es importante considerar el entorno de la máquina host antes de crear el contenedor.

A. Revisar la siguiente sección según el sistema operativo de la máquina host.
B. Crear un script `s-01-crea-contenedor-admin.sh` que cree el contenedor con base a la plantilla correspondiente.
    - Sustituir `<iniciales>` según corresponda.
    - Notar que ahora se emplea la IP 172.22.0.12 que hace uso de la red `bda_network` creada en prácticas anteriores.
    - Se incrementa el número para formar los nombres del contenedor, host, y del volumen nombrado (named volume).
    - Se hace uso de la misma imagen `ol-<iniciales>:1.0` creada en prácticas anteriores, que contiene el software de base de datos y las configuraciones previas.

- En esta ocasión también se crea un *named volume* `v2-oradata-bda-<iniciales>` para almacenar los archivos de la nueva CDB, de forma que puedan persistir aunque el contenedor se elimine.
- El parámetro `--shm-size=4gb` es necesario para evitar errores de memoria compartida al iniciar la nueva CDB. Se explicará más adelante en este tema.

C. Posterior a la ejecución del script, crear los alias de acceso rápido en la máquina host/anfitriona, de forma similar a lo realizado en prácticas anteriores.

```
alias dockerBda2='docker start c2-bda-<iniciales> && docker attach c2-bda-<iniciales>'
alias dockerBda2T='docker exec -it c2-bda-<iniciales> bash'
```

2.4.1.1. 🐧🪟 Plantilla para Linux Nativo y WSL2

Crear un nuevo contenedor con base a la siguiente plantilla:

```
docker run -i -t \
  -v ${UNAM_HOME}:/unam \
  -v v2-oradata-bda-<iniciales>:/opt/oracle/oradata \
  --name c2-bda-<iniciales> \
  --hostname h2-bda-<iniciales>.fi.unam \
  --network bda_network --ip 172.22.0.12 \
  --expose 1521 \
  --shm-size=4gb \
  ol-<iniciales>:1.0 bash
```

2.4.1.2. 🍎 Plantilla para macOS

```
docker run -i -t \
  -v ${UNAM_HOME}:/unam \
  -v /unam/bda/disk-images:/unam/bda/disk-images \
  -v /unam/bda/disks:/unam/bda/disks \
  -v v2-oradata-bda-<iniciales>:/opt/oracle/oradata \
  --name c2-bda-<iniciales> \
  --hostname h2-bda-<iniciales>.fi.unam \
  --network bda_network --ip 172.22.0.12 \
  --expose 1521 \
  --publish 1523:1521 \
  --shm-size=4gb \
  ol-<iniciales>:1.0 bash
```

Para macOs, se agregan las siguientes explicaciones:

- Notar ahora el uso del puerto 1523.
- Notar la existencia de 3 bind mounts. En realidad estas 3 rutas `${UNAM_HOME}`, `/unam/bda/disk-images` y `/unam/bda/disks`, son directorios que existen en la VM de Colima ya que actúa como máquina host. Aunque el comando `docker run` se ejecuta desde una terminal de macOS, Docker corre dentro de la VM administrada por Colima y es ahí donde se verifican estas rutas, no en macOS.
- El primer bind mount es el mismo que se empleó en prácticas anteriores, y permite compartir archivos entre la máquina host y el contenedor. Su valor es generalmente `/Users/<usuario>/unam`. Como se comentó en prácticas anteriores, `/Users/<usuario>` es automáticamente compartido con la VM de Colima, y al mapearla con `/unam` en el contenedor, permite ver directamente los archivos que coloquemos desde macOS en el contenedor. De hecho, si se accede a la VM de Colima, se puede ver que `/Users/<usuario>/unam` existe ahí también — es justamente esa ruta la que se mapea con `/unam` dentro del contenedor.
- Las otras 2 rutas `/unam/bda/disk-images` y `/unam/bda/disks` son directorios que se crean en la VM de Colima, y permiten simular discos adicionales para la nueva CDB. Estas rutas no existen en macOS, por lo que posterior a la creación del contenedor, algunos pasos deberán ejecutarse desde la VM de Colima, y no desde macOS.

2.4.2. Paso 2: Configurar variables de entorno

El valor de la variable `ORACLE_SID` corresponde al nombre global de la CDB, el cual por restricciones de la versión de desarrollo debe ser `free`. En versiones enterprise es posible contar con varias CDBs en el mismo servidor; en ese caso, `ORACLE_SID` se emplea para indicar con cuál se desea trabajar (ej. `export ORACLE_SID=cdb2`).

A. Agregar la definición de las variables de entorno en el nuevo contenedor similar al archivo configurado en el contenedor 1 en `/etc/profile.d/99-custom-env.sh`

```
# Variables de entorno para Oracle.
export ORACLE_HOSTNAME=h2-bda-<iniciales>.fi.unam
export ORACLE_BASE=/opt/oracle
export ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/23ai/dbhomeFree
export ORA_INVENTORY=$ORACLE_BASE/oraInventory
export ORACLE_SID=free
export NLS_LANG=American_America.AL32UTF8
export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:$LD_LIBRARY_PATH

#alias globales
alias sqlplus='rlwrap sqlplus'
```

📝 Nota para macOS. Recordando la explicación del uso del script `/etc/profile.d/99-custom-env.sh`en distribuciones Debian, como es el caso de la VM de Colima, asegurar que la siguiente línea exista al final del script `/etc/bash.bashrc`. Revisar la práctica 01 para más detalles.

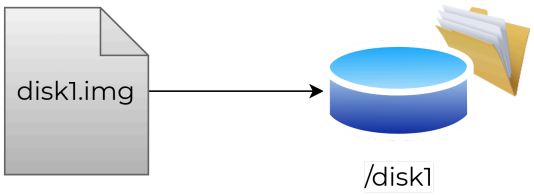
```
# Cargar variables de entorno para la base de datos
. /etc/profile.d/99-custom-env.sh
```

2.4.3. Paso 3: Simulación de discos adicionales

Diversas funcionalidades que ofrece la base de datos requiere la existencia de varios dispositivos de almacenamiento. En ambientes productivos generalmente se cuenta con arreglos de discos con sus respectivos drivers. Para efectos del curso se realizará una simulación de dispositivos de almacenamiento empleando el concepto de ***loop devices***

2.4.3.1. Simulación de dispositivos de almacenamiento con Loop devices

Un loop device es un pseudo-dispositivo que permite que un archivo simple sea visto como un dispositivo de bloques (raw device). Si el archivo tiene su propio sistema de archivos, puede montarse como si fuera un disco o partición — técnica similar a la empleada por CDs y floppy disks.



- En Linux, estos dispositivos están representados por los nodos `/dev/loop0`, `/dev/loop1`, etc.
- Por default se crea cierto número de loop devices al iniciar el sistema; se pueden crear adicionales con `mknod`.
- Para este tema se crean 3 dispositivos (`disk1.img`, `disk2.img`, `disk3.img`) montados en `${UNAM_HOME}/bda/disks/d01`, `d02` y `d03` respectivamente, lo que permite distribuir los archivos de control y los redo logs de la base de datos.

Crear un script llamado `s-03-loop-devices-host-root.sh` que realice las siguientes acciones. Observar la cadena `host-root` que forma parte del nombre del script. Esto significa que el script deberá ser ejecutado con el usuario `root` en la ***máquina host***. ¿ por qué razón? Los loop devices no están disponibles en el contenedor Docker, pero es posible

crearlos en la máquina host y acceder a ellos desde el contenedor debido a que se ubican dentro de la carpeta compartida `${UNAM_HOME}`.

Nota: Los scripts que se describen a partir de este punto y hasta el final del documento serán ejecutados como parte de los ejercicios en las prácticas de este tema.

A. Crear una carpeta `${UNAM_HOME}/bda/disk-images`
B. Cambiarse a la carpeta `disk-images` y ejecutar el siguiente comando para crear un archivo que representará a cada uno de los loop devices. Notar que el comando crea un archivo binario de 1GB.

```
dd if=/dev/zero of=disk1.img bs=100M count=10
```

Realizar lo mismo para los otros 2 archivos.

C. Comprobar la creación de los archivos con el siguiente comando. Se deberá mostrar información de su existencia

```
du -sh disk*.img
```

D. Crear un loop device asociándolo a su archivo creado en el punto anterior haciendo uso del comando `losetup`

```
losetup -fP disk1.img
```

- La opción `-f` ubica o localiza al primer loop device disponible. Generalmente, en Linux se crean 8 loop devices al iniciar el sistema. Esto se puede comprobar ejecutando ls `/dev/loop*`
- La opción `-P` obliga al Kernel a volver a leer la tabla de particiones para incluir a los nuevos loop devices creados.
- Realizar lo mismo para los otros 2 discos.



Para confirmar la creación de los 3 loop devices ejecutar :

```
losetup -a
```

E. El siguiente punto es dar formato a los archivos creados para que puedan ser montados. Se emplea el mismo formato que el sistema de archivos Linux: `ext4`.

```
mkfs.ext4 disk1.img
```

Realizar lo mismo para los otros 2 archivos

F. Crear los directorios donde los dispositivos serán montados.

```
mkdir -p ${UNAM_HOME}/bda/disks/d01
```

Realizar lo mismo para los otros 2, directorios `d02` y `d03`.

El siguiente comando permite montar el loop device y emplearlo como si fuera un disco o partición nueva. **No se debe incluir en el script** — solo ejecutarse para verificar su funcionamiento, en la máquina host:

```
mount -o loop /dev/loop0 ${UNAM_HOME}/bda/disks/d01
```

- Asumiendo que el loop device creado fue `loop0`, el comando anterior permite montar el archivo en el directorio `${UNAM_HOME}/bda/disks/d01` el cual tendrá una capacidad de 1Gb.
- El comando `mount` funciona, pero tiene un inconveniente: Al reiniciar o apagar el equipo, los loop devices serán desmontados y eliminados.
- Para resolver este problema se puede hacer uso del archivo `/etc/fstab` de la ***máquina host*** en lugar de la ejecución del comando `mount`
- Durante el inicio del equipo, este archivo es leído. El archivo contiene una lista de todos los dispositivos que deben ser montados durante el arranque. Por lo tanto, se pueden agregar instrucciones para montar los loop devices creados en los pasos anteriores.

Antes de editar el archivo `/etc/fstab`, guardar los cambios del script creado y ejecutarlo como usuario `root`. Posteriormente, ejecutar el comando `mount` del paso anterior en una terminal de la máquina host. Si el comando no marca error alguno, editar el archivo `/etc/fstab` y agregar las siguientes líneas al final:

```
#loop devices agregados para la materia BDA en la máquina host
#Asegurarse que los archivos img existan.
/unam/bda/disk-images/disk1.img     /unam/bda/disks/d01    auto    loop    0    0
```

Realizar lo mismo para los demás discos.

- La primera columna indica la ruta absoluta donde se encuentra el archivo `img` con formato `ext4`.
- La segunda columna indica la ruta donde será montado.
- Las columnas restantes indican los valores por default para montar el dispositivo.

Para probar que todo ha salido correctamente, ejecutar con el usuario `root` el siguiente comando en la máquina host.

```
mount -a
```

Este comando lee el contenido del archivo de `/etc/fstab` y realiza el montaje de todos los dispositivos listados en el archivo. Para comprobar que el script funciona, reiniciar el equipo. Posteriormente ejecutar:

```
df -h | grep "${UNAM_HOME}/bda/*"
```

Para confirmar que los dispositivos fueron montados correctamente. El comando deberá mostrar una salida similar a la siguiente:

```
/dev/loop0      969M  2.5M  900M   1% ${UNAM_HOME}/bda/disks/d01
/dev/loop2      969M  2.5M  900M   1% ${UNAM_HOME}/bda/disks/d02
/dev/loop3      969M  2.5M  900M   1% ${UNAM_HOME}/bda/disks/d03
```

En este ejemplo, se tienen 3 discos listos para almacenar datos.

2.4.4. Paso 4: Creación del archivo de passwords



Para poder realizar la creación de una base de datos, es necesario estar autenticado con privilegios de administración. Se pueden seleccionar alguno de los siguientes métodos:

- ***Autenticación por sistema operativo.*** El usuario que crea la base de datos debe pertenecer a alguno de los grupos administrativos del s.o. ya revisados.
- ***Autenticación por archivo de passwords.*** Aunque también es posible usar autenticación del s.o. para crear una instancia, conviene crear un archivo de passwords para la nueva instancia — este es el método que se emplea aquí. El archivo debe crearse antes de iniciar la creación de la base de datos.

Crear un script `s-04-crea-pwdfile-oracle.sh` que realice las siguientes acciones:

A. Crear un archivo de passwords únicamente con el usuario `sys` empleando como password `Hola1234*`
B. Ejecutar el siguiente comando para validar que el archivo de passwords fue creado correctamente

```
ls -l $ORACLE_HOME/dbs/orapw${ORACLE_SID}
```

Sustituir `${ORACLE_SID}` con el valor de la variable en minúsculas.

C. Ejecutar el script en el contenedor empleando al usuario `oracle`.

2.4.5. Paso 5: Crear el archivo de parámetros: PFILE

Al iniciar una instancia se lee un archivo de parámetros, que puede tener 2 formatos:

- ***Parameter file (PFILE).*** Archivo de texto editable con cualquier editor.
- ***Server parameter file (SPFILE).*** Archivo binario (formato preferido), creado a partir del pfile y modificable dinámicamente por la base de datos con `alter system`.

Cada renglón de un pfile define un parámetro (`parametro=valor`). Existe una plantilla de ejemplo en `$ORACLE_HOME/dbs/init.ora` — al ser una plantilla, no debe emplearse para iniciar una instancia.



Ejercicio en clase 2
Realizar las actividades del siguiente ejercicio. La respuesta no se incluye en estas notas, se sugiere agregar la respuesta en sus apuntes.

A. Abrir el archivo `init.ora` y revisar su contenido, emplear la BD del contenedor 1.

Una vez que el SPFILE o el PFILE hayan sido creados, una instancia puede iniciarse. Esto significa que el ***único*** requisito para iniciar una instancia es la existencia de un archivo de parámetros.

- Por default, ambos archivos se ubican en `$ORACLE_HOME/dbs`
- Se emplea la siguiente nomenclatura de nombrado
  - Para el PFILE: `init${ORACLE_SID}.ora` Por ejemplo: `initfree.ora`
  - Para el SPFILE: `spfile${ORACLE_SID}.ora`
- En caso de no cumplir con las convenciones anteriores, se deberá especificar manualmente el nombre y ubicación del archivo al momento de levantar la instancia.

```
startup pfile="/opt/oracle/oradata/FREE/myparamfile.ora"
```

El archivo debe contener al menos los siguientes parámetros. Todos los demás tomarán sus valores por default.

Nombre del parámetro	Descripción
`db_name`	Nombre de la CDB. Debe corresponder con el valor especificado en la instrucción `create database` así como con el valor de la variable `ORACLE_SID`. Ejemplo:

Nombre del parámetro	Descripción
En realidad este es el ***único*** parámetro requerido.	`db_name=free`

`control_files`	No es obligatorio pero muy recomendado. En caso de no especificarse, los archivos se crean en el mismo directorio donde se encuentra el archivo de parámetros. Si se usa, permite la posibilidad de ***multiplexar*** archivos (crear y mantener copias para ser empleadas en caso de falla o daño irreparable de este archivo).
	Ejemplo:
	`control_files=(`
	`/unam/bda/disks/d01/app/oracle/oradata/FREE/control01.ctl,`
	`/unam/bda/disks/d02/app/oracle/oradata/FREE/control02.ctl,`
	`/unam/bda/disks/d03/app/oracle/oradata/FREE/control03.ctl`
	`)`
	• Para tener los beneficios del multiplexado, cada archivo debe ubicarse en dispositivos de almacenamiento diferentes.
	• En este ejemplo se hace uso de la ruta que emplea `dbca` para crear los archivos de control.

`memory_target`	No obligatorio, pero conveniente. Memoria inicial de la instancia bajo Automatic Memory Management (AMM). La BD administra automáticamente su distribución. Valor recomendado: `768M`, suficiente para la operación normal de las prácticas.
`memory_max_target`	No obligatorio, pero recomendado. Techo hasta el cual `memory_target` puede ajustarse de forma dinámica con `alter system` (sin reiniciar la instancia). Si se omite, La BD lo fija igual a `memory_target` al arrancar, sin margen para crecer después. Valor recomendado: `2048M` — da margen para operaciones puntuales de mayor demanda de memoria (creación del diccionario de datos en la práctica 6, in-memory column store en el tema 4) sin regenerar el spfile.

> 💡 Tanto `memory_target` como `memory_max_target` dependen del tamaño de `/dev/shm` del contenedor (memoria compartida tipo **tmpfs** bajo AMM) — `memory_max_target` no puede exceder ese tamaño, y la instancia falla al arrancar (`ORA-00845`) si se le pide más memoria de la que el tmpfs puede ofrecer. El contenedor de este curso se crea con `--shm-size 4g` (ver práctica 2), lo cual deja margen suficiente para los valores recomendados arriba.

Para crear una CDB se requiere agregar 2 parámetros más.

Nombre del parámetro	Descripción
`db_domain`	Identifica el dominio que se emplea para generar el nombre global de la CDB. Su valor para el curso será `fi.unam`. Recordando, el nombre global de una CDB está formado por los parámetros `db_name` y `db_domain`. Por ejemplo: `free.fi.unam` `db_domain=fi.unam`
`enable_pluggable_database`	Bandera que indica a la instrucción create database la creación de una CDB en lugar de una base de datos simple (Non CDB). `enable_pluggable_database=true`

A. Crear un script `s-04-crea-pfile-oracle.sh` El script deberá ser invocado por el usuario `oracle`, y deberá crear un archivo de parámetros PFILE en la ruta `$ORACLE_HOME/dbs` empleando las convenciones de nombre antes mencionadas.

- El archivo de parámetros deberá contener la definición de los parámetros de la tabla anterior.
- El nombre de la CDB debe coincidir con el valor de `ORACLE_SID`. Especificar los siguientes archivos de control. Observar que se emplean las 3 rutas de los discos configurados anteriormente para simular un multiplexado de archivos de control.

```
/unam/bda/disks/d01/app/oracle/oradata/<ORACLE_SID>/control01.ctl,
/unam/bda/disks/d02/app/oracle/oradata/<ORACLE_SID>/control02.ctl,
/unam/bda/disks/d03/app/oracle/oradata/<ORACLE_SID>/control03.ctl
```

- Sustituir `<ORACLE_SID>` por el valor real en mayúsculas. Por ejemplo:

```
/unam/bda/disks/d01/app/oracle/oradata/FREE/control01.ctl,
```

- Asignar 768 MB de memoria.

Ejecutar el siguiente comando para validar que el archivo de parámetros fue creado correctamente

```
ls -l $ORACLE_HOME/dbs/init${ORACLE_SID}.ora
```

Sustituir `${ORACLE_SID}` con el valor de la variable en minúsculas.

Ejemplo

```
#!/bin/bash
```

```
# @Autor          <Autor>
# @Fecha          dd/mm/yyyy
# @Descripcion    Creación de un PFILE

# set -euo pipefail hace que el script se detenga si ocurre un error, si se usa
# una variable no definida, o si un comando ejecutado vía pipe falla.
set -euo pipefail

echo "Validando que el usuario de ejecución sea oracle"
if [ "$(whoami)" != "oracle" ]; then
  echo "Este script debe ser ejecutado como oracle"
  exit 1
fi

echo "Creando un archivo de parámetros básico"
export ORACLE_SID=free
pfile="${ORACLE_HOME}/dbs/init${ORACLE_SID}.ora"

if [ -f "${pfile}" ]; then
  read -p "El archivo ${pfile} ya existe, [enter] para sobrescribir"
fi

echo \
"db_name=${ORACLE_SID}
memory_target=768M
control_files=(/unam/bda/disks/d01/app/oracle/oradata/${ORACLE_SID^^}/control01.ctl,
               /unam/bda/disks/d02/app/oracle/oradata/${ORACLE_SID^^}/control02.ctl,
               /unam/bda/disks/d03/app/oracle/oradata/${ORACLE_SID^^}/control03.ctl)
db_domain=fi.unam
enable_pluggable_database=true
" > "${pfile}"

echo "Listo"
echo "Comprobando la existencia y contenido del PFILE"
echo ""
cat "${pfile}"
```

- Los caracteres `^^` que se muestran después de la variable `ORACLE_SID` permiten transformar su valor a mayúsculas



Práctica 05 - Configuraciones previas a la creación de una BD
Realizar las actividades del documento correspondiente, entregar con base a las fechas de entrega configuradas.

2.4.6. Paso 6: Crear el archivo de parámetros: SPFILE

Este archivo binario se crea a partir del pfile. Su principal ventaja es permitir modificar o actualizar parámetros con `alter system`, con la posibilidad de volver esos cambios permanentes.

Para crear el archivo SPFILE crear un script llamado `s-01-crea-spfile-admin.sql`. El script deberá realizar las siguientes acciones.

A. Autenticarse como usuario `sys` a nivel CDB empleando el archivo de passwords creado anteriormente.
B. Crear el archivo binario empleando la instrucción `create spfile`.

```
sqlplus sys/Hola1234* as sysdba
create spfile from pfile;
```

- La instrucción `create spfile` toma como entrada el archivo de parámetros de texto (PFILE) y genera un archivo binario Server Parameter File (SPFILE) en la ubicación por default.
- Notar que es posible crear un SPFILE sin la existencia de la instancia. Esta será creada en pasos posteriores.

C. Agregar la siguiente instrucción para verificar la creación del Server parameter file (SPFILE):

```
!ls ${ORACLE_HOME}/dbs/spfile${ORACLE_SID}.ora
```

El script deberá ser invocado por el usuario administrador del sistema operativo, no olvidar que el valor de `ORACLE_SID` es `free`.

```
sqlplus /nolog
start s-01-crea-spfile-admin.sql
```

2.4.7. Paso 7: Crear directorios para la nueva CDB

Antes de crear la nueva CDB, verificar que todos los directorios configurados hasta el momento existan con el dueño y permisos adecuados:

- Directorio(s) donde se guardarán los data files para cada PDB (`cdb$root` y `pdb$seed`)
- Directorio(s) donde se guardarán los archivos redo logs.
- Directorio(s) donde se crearán los archivos de control.

Crear un Shell script `s-02-crea-directorios-root.sh` encargado de realizar las siguientes tareas

A. Crear directorios para los datafiles del contenedor `cdb$root`.

- Por default `dbca` almacena los data files en la ruta `/opt/oracle/oradata/${ORACLE_SID}`
- A diferencia de los archivos de Redo y de los archivos de control, los data files no son multiplexados. Debido a que estos archivos contienen todos los datos de la BD y a su estructura muy particular, su multiplexado requiere de otras configuraciones. Para efectos del curso, no se realizará multiplexado de data files.
- El dueño de esta carpeta debe ser `oracle` y su grupo `oinstall` con permisos `rwx r-x ---` (750)

```
cd /opt/oracle
mkdir -p oradata/${ORACLE_SID^^}
chown -R oracle:oinstall oradata
chmod -R 750 oradata
```

B. Crear el directorio para la PDB `pdb$seed`, siguiendo los mismos lineamientos respecto al directorio de los data files para `cdb$root`.

```
cd /opt/oracle/oradata/${ORACLE_SID^^}
mkdir pdbseed
chown oracle:oinstall pdbseed
chmod 750 pdbseed
```

C. Crear directorios para Redo Log y control files.

- Recordando de pasos anteriores, estos 2 archivos estarán multiplexados y deberán ubicarse en los 3 directorios que se indica en la instrucción `create database`, es decir:

```
${UNAM_HOME}/bda/disks/d01/app/oracle/oradata/FREE
${UNAM_HOME}/bda/disks/d02/app/oracle/oradata/FREE
${UNAM_HOME}/bda/disks/d03/app/oracle/oradata/FREE
```

- Observar que la parte marcada en negritas corresponde a los puntos de montaje para los 3 discos simulados a través del uso de loop devices. Estos directorios ya existen, por lo que solo se deberán crear el resto de los directorios `app/oracle/oradata/FREE`
- El dueño grupo y permisos a asignar de forma similar son `oracle`, `oinstall` y `rwx r-x ---` (750) respectivamente

Ejemplo

```
cd ${UNAM_HOME}/bda/disks/d01
mkdir -p app/oracle/oradata/${ORACLE_SID^^}
chown -R oracle:oinstall app
chmod -R  750 app

#Realizar las mismas configuraciones para las otras 2 estructuras de directorios
```

- La opción `-p` se emplea para crear toda la estructura de directorios en una sola instrucción
- La opción `-R` permite modificar el dueño, grupo y permisos de forma recursiva

D. El script deberá ser ejecutado como `root`. Agregar una instrucción para mostrar el contenido de los directorios creados:

```
echo "Mostrando directorio de data files"
ls -l /opt/oracle/oradata

echo "Mostrando directorios para control files y Redo Logs"
ls -l ${UNAM_HOME}/bda/disks/d0*/app/oracle/oradata
```

Se deberá obtener una salida similar a la siguiente:

```
Mostrando directorios para control files y Redo Logs
$/unam/bda/disks/d01/app/oracle/oradata:
total 4
drwxr-x--- 2 oracle oinstall 4096 Feb 19 17:02 FREE

$/unam/bda/disks/d02/app/oracle/oradata:
total 4
drwxr-x--- 2 oracle oinstall 4096 Feb 19 17:02 FREE

/unam/bda/disks/d03/app/oracle/oradata:
total 4
drwxr-x--- 2 oracle oinstall 4096 Feb 19 17:02 FREE
```

2.4.8. Paso 8: Ejecutar la instrucción `create database`

La siguiente actividad es ejecutar la instrucción `create database`. Revisar cuidadosamente el siguiente código.

```
create database free
  user sys identified by system2
  user system identified by system2
  logfile group 1 (
```

```
    '/unam/bda/disks/d01/app/oracle/oradata/FREE/redo01a.log',
    '/unam/bda/disks/d02/app/oracle/oradata/FREE/redo01b.log',
    '/unam/bda/disks/d03/app/oracle/oradata/FREE/redo01c.log') size 50m blocksize 512,
  group 2 (
    '/unam/bda/disks/d01/app/oracle/oradata/FREE/redo02a.log',
    '/unam/bda/disks/d02/app/oracle/oradata/FREE/redo02b.log',
    '/unam/bda/disks/d03/app/oracle/oradata/FREE/redo02c.log') size 50m blocksize 512,
  group 3 (
    '/unam/bda/disks/d01/app/oracle/oradata/FREE/redo03a.log',
    '/unam/bda/disks/d02/app/oracle/oradata/FREE/redo03b.log',
    '/unam/bda/disks/d03/app/oracle/oradata/FREE/redo03c.log') size 50m blocksize 512
  maxloghistory 1
  maxlogfiles 16
  maxlogmembers 3
  maxdatafiles 1024
  character set AL32UTF8
  national character set AL16UTF16
  extent management local
    datafile '/opt/oracle/oradata/FREE/system01.dbf'
      size 500m  autoextend on next 10m maxsize 11G
  sysaux datafile '/opt/oracle/oradata/FREE/sysaux01.dbf'
    size 300m  autoextend on next 10m maxsize 11G
  default tablespace users
    datafile '/opt/oracle/oradata/FREE/users01.dbf'
    size 50m  autoextend on next 10m maxsize 11G
  default temporary tablespace tempts1
    tempfile '/opt/oracle/oradata/FREE/temp01.dbf'
    size 20m  autoextend on next 1m maxsize 11G
  undo tablespace undotbs1
    datafile '/opt/oracle/oradata/FREE/undotbs01.dbf'
    size 100m  autoextend on next 5m maxsize 11G
  enable pluggable database
    seed
      file_name_convert = ('/opt/oracle/oradata/FREE',
                           '/opt/oracle/oradata/FREE/pdbseed')
    system datafiles size 250m autoextend on next 10m maxsize 11G
    sysaux datafiles size 200m autoextend on next 10m maxsize 11G
  local undo on
;
```

Los principales parámetros del comando se describen a continuación:

```
create database <database_name>
```

- En esta instrucción se especifica el nombre de la base de datos.
- Su valor corresponde con el valor de la variable `ORACLE_SID.`

- Su valor corresponde también con el valor de parámetro `db_name` configurado en el archivo de parámetros PFILE.

```
user sys identified by <sys_password>
user system identified by <system_password>
```

- Especifica los valores para el password de los usuarios `sys` y `system`.
- Si se omiten se emplean los valores por default: `change_on_install` and `manager`.
- Se recomienda asignar sus valores.

```
logfile group <n>
```

- Define los N grupos de archivos Redo Log. En cada grupo se pueden definir N miembros.
- Los Redo Log Files son muy importantes ya que en ellos se guardan todos los movimientos que se aplican a los datos. Para garantizar consistencia y evitar pérdidas de datos, es posible crear N grupos. En cada grupo se tienen N archivos redundantes, los cuales deben ubicarse en discos diferentes. Si un archivo se daña, la BD se puede recuperar tomando los datos de los otros archivos del grupo. Estos conceptos se revisarán más adelante. Para este ejercicio, se crearán 3 grupos con 3 miembros.
- El parámetro `maxlogfiles` indica el número máximo de grupos que pueden existir.
- El parámetro `maxlogmembers` indica el número máximo de miembros en cada grupo.
- Este parámetro también indica el tamaño del bloque para los archivos Redo Log, el cual es de 512 bytes (coincide con el tamaño del sector del disco, revisado anteriormente).

```
maxloghistory
```

- Útil únicamente en sistemas con Oracle RAC en modo archivado.

```
character set
```

- Parámetro empleado para indicar el juego de caracteres de la base de datos. Como se mencionó en secciones anteriores, el valor recomendado es `AL32UTF8`.

```
national character set
```

- Su valor se emplea para ser utilizado en columnas de tablas que especifiquen los siguientes tipos de datos: `nchar`, `nclob` y `nvarchar2`. A nivel general, esta configuración permite que ciertas columnas de tablas específicas guarden datos

representados por juegos de caracteres diferentes al juego de caracteres global configurado a través del parámetro `character set`.

```
extent management local
```

- En esta sección se especifica la creación de tablespaces que requiere `cdb$root` para operar, así como la definición de data files y sus ubicaciones.
- Un tablespace administrado de forma local hace uso de una especie de matriz de bits almacenado en cada datafile empleada para administrar las extensiones y bloques de datos (saber qué bloques están disponibles para ser sobrescritos, etc.).
- La primera instrucción `datafile` que aparece permite la creación del tablespace `system` cuyos datos serán almacenados en el data file `system0.dbf`
- La instrucción `sysaux datafile` se encarga de crear el tablespace `sysaux` empleando el archivo `sysaux01.dbf`
- La instrucción `default tablespace` permite crear el tablespace por default que se les asigna a todos los usuarios. Sus datos se almacenan en `users01.dbf`.
- La instrucción `default temporary tablespace` crea el tablespace temporal de la base de datos.
- La instrucción `undo tablespace` se emplea para crear el tablespace donde se guardan los datos tipo undo. El manejo de datos Undo se revisará más adelante. Se emplea el archivo `undotbs.dbf`

```
enable pluggable database
```

- La instrucción `enable pluggable database` es indispensable ya que habilita la creación de bases de datos contenedoras (CDBs).
- La instrucción `seed` se emplea para especificar 2 directorios importantes a través de la cláusula `file_name_convert`
    - La primera ruta indica el directorio de donde se tomarán los datafiles (archivos dbf) para construir a la `pdb$seed`.
    - La segunda ruta indica el directorio de destino donde se crearán los datafiles para `pdb$seed`. Notar que en esta ruta se crea una nueva carpeta llamada seed. Por convención se prefiere crear un directorio destino que coincida con el nombre de la PDB. Recordando de prácticas anteriores, `pdb$seed` es una PDB que se emplea para crear a su vez otras PDBs.
- Las instrucciones posteriores a la instrucción `seed` se emplean para configurar algunas opciones de almacenamiento de los datafiles asignados a `pdb$seed`.

```
local undo on
```

- La opción `local undo on` se considera como buena práctica para crear un tablespace undo para cada PDB en lugar de emplear un solo tablespace para todas las PDBs. Este tablespace se emplea para almacenar los llamados datos undo

(versiones anteriores de los datos) empleados entre otras cosas para poder hacer rollback de transacciones.

Crear un script SQL `s-03-crea-cdb-admin.sql` que realice las siguientes acciones:

A. Iniciar sesión con el usuario `sys` a nivel CDB haciendo uso del archivo de passwords.
B. Iniciar la instancia en modo `nomount`. Hasta este punto es posible iniciar la instancia (áreas de memoria y procesos de background) sin aún existir una base de datos. Notar que solo se requiere de un PFILE o un SPFILE para poder iniciar una nueva instancia sin su base de datos.

```
startup nomount
```

C. Justo antes de la instrucción `create database`, agregar la instrucción `whenever sqlerror exit rollback` para detener la ejecución del script en caso de error al intentar crear la BD.
D. Incluir la instrucción `create database` tomando como base el ejemplo anterior:

- Revisar que las rutas configuradas para Redo Logs y archivos de control coincidan con las carpetas creadas en el paso anterior
- Asignar un máximo de 16 grupos y un máximo de 3 miembros por grupo.
- Asignar un máximo de 1024 data files
- El juego de caracteres será `AL32UTF8` y el juego de caracteres nacional será `AL16UTF16`
- Agregar la siguiente configuración de tablespaces empleando extent management local y el directorio creado anteriormente.
    - Crear los tablespaces `system`, `sysaux`, `users`, `tempts1`, `undotbs1` con los siguientes nombres respectivamente: `system01.dbf`, `sysaux01.dbf`, `users01.dbf`, `temp01.dbf` y `undotbs01.dbf`. Emplear los mismos parámetros mostrados en el ejemplo de creación de una BD.

E. Notar que el password asignado para el usuario sys es `system2`. Este valor es diferente al password configurado durante la creación del archivo de passwords. Para homologar ambos valores, posterior a la ejecución de la instrucción `create database`, incluir las siguientes instrucciones para homologar el password tanto para el usuario `sys` como para el usuario `system`.

```
alter user sys identified by system2;
alter user system identified by system2;
```

F. Ejecutar el script con el usuario administrador del sistema operativo.

```
sqlplus /nolog
start s-03-crea-cdb-admin.sql
```

2.4.8.1. Consideraciones en caso de obtener errores al crear la BD

- Asegurarse que los directorios donde se guardarán los archivos Redo Log y los data files existan.
- Asegurarse que el SPFILE contenga la definición de los archivos de control y que dichos archivos existan.
- Asegurarse que la instancia haya sido levantada en modo `nomount`.
- Si se modifica el PFILE para corregir un error se deberá regenerar el SPFILE para que tome los cambios aplicados. Antes de regenerarlo, se deberá detener la instancia en caso de estar iniciada. Emplear la siguiente instrucción para detenerla:

```
shutdown immediate
```

Revisar el archivo ***Alert log***.

- Asumiendo que la instancia está iniciada en modo `nomount`, Ejecutar la siguiente sentencia el `sqlplus`

```
col name format a25
col value format a70
select name,value from v$diag_info;

NAME                      VALUE
------------------------- ----------------------------------------------------------------------
Diag Enabled              TRUE
ADR Base                  /opt/oracle
ADR Home                  /opt/oracle/diag/rdbms/free/free
Diag Trace                /opt/oracle/diag/rdbms/free/free/trace
Diag Alert                /opt/oracle/diag/rdbms/free/free/alert
Diag Incident             /opt/oracle/diag/rdbms/free/free/incident
Diag Cdump                /opt/oracle/diag/rdbms/free/free/cdump
Health Monitor            /opt/oracle/diag/rdbms/free/free/hm
Default Trace File        /opt/oracle/diag/rdbms/free/free/trace/free_ora_178.trc
Active Problem Count      1
Active Incident Count     14
ORACLE_HOME               /opt/oracle/product/23ai/dbhomeFree
Attention Log             /opt/oracle/diag/rdbms/free/free/trace/attention_free.log
```

- Abrir una terminal y cambiarse a la ruta marcada en rojo.

- Revisar el archivo `alert_<ORACLE_SID>.log` Este archivo contiene el detalle del error ocurrido. En algunos casos el archivo hace referencia a otros archivos trace (`*.trc`) ubicados en la misma carpeta.
- Estos archivos contienen información adicional del error generado, están asociados a un número de proceso. Si el error obtenido muestra un número de proceso, se puede consultar el archivo con el número correspondiente.

Otros archivos que pueden tener información adicional:

- Muestra la ruta del archivo trace de la sesión actual:

```
select value from v$diag_info where name = 'Default Trace File';
```

- Muestra todos los archivos trace de la instancia:

```
select value from v$diag_info where name = 'Diag Trace';
```

- Muestra un trace file asociado a un número de proceso:

```
select pid, program, tracefile from v$process;
```

Ojo: Para reintentar la creación de una BD se deberán borrar todos los archivos creados por intentos anteriores, es decir, Redo Logs, Data files y archivos de control. De ser el caso, apoyarse de las rutas configuradas en la instrucción `create database` y realizar el borrado manual.

```
echo "Realizando limpieza en caso de ser necesario"
rm -f ${UNAM_HOME}/bda/disks/d01/app/oracle/oradata/FREE/*
rm -f ${UNAM_HOME}/bda/disks/d02/app/oracle/oradata/FREE/*
rm -f ${UNAM_HOME}/bda/disks/d03/app/oracle/oradata/FREE/*
rm -f /opt/oracle/oradata/${ORACLE_SID^^}/*.dbf
rm -f /opt/oracle/oradata/${ORACLE_SID^^}/pdbseed/*.dbf
```

2.4.9. Paso 9: Ejecución de scripts posterior a la creación de la CDB

Posterior a la creación de la CDB, el status de la instancia se actualiza a `open`. Esto significa que los usuarios administradores ya pueden crear sesiones y realizar tareas administrativas. Sin embargo, antes de comenzar a utilizar la CDB de forma normal, se requieren pasos adicionales que se describen a continuación.

La última actividad a realizar para contar con una CDB totalmente funcional es la ejecución de un conjunto de scripts que en general se encargan de crear todas las tablas y vistas que integran al ***diccionario de datos.***

💡 **Memoria durante la creación del diccionario:** este paso genera una carga de trabajo intensa (`catcdb.pl` compila el diccionario en `cdb$root` y `pdb$seed` simultáneamente), que puede superar el `memory_target=768M` con el que normalmente opera la instancia — provocando `ORA-04031: out of shared memory in shared pool`. Antes de ejecutar el script, subir temporalmente el límite operativo de memoria (aprovechando el margen que da `memory_max_target=2048M` configurado en el pfile), y revertirlo al terminar:

```
alter system set memory_target=2048M scope=memory;
```

Al concluir la creación del diccionario, regresar al valor normal:

```
alter system set memory_target=768M scope=memory;
```

Crear un script `s-04-crea-diccionario-datos-oracle.sh` que relalice las siguientes acciones:

A. Crear el directorio temporal para los logs de la creación del diccionario.

```
if [ -d "/tmp/dd-logs" ]; then
  echo "Directorio /tmp/dd-logs ya existe, se omite creación"
else
  mkdir -p /tmp/dd-logs
fi;
```

B. Subir temporalmente el límite de memoria de la instancia a 2048 MB. Observar la sintaxis para ejecutar un comando SQL desde un script de shell:

```
sqlplus -s sys/system2 as sysdba << EOF
alter system set memory_target=2048M scope=memory;
EOF
```

C. Ejecutar el script `catcdb.pl` para crear el diccionario de datos, indicando la ruta de los logs. Este proceso tarda alrededor de 1 hora, dependiendo de la máquina.

```
mkdir /tmp/dd-logs
cd $ORACLE_HOME/rdbms/admin
perl -I $ORACLE_HOME/rdbms/admin \

  $ORACLE_HOME/rdbms/admin/catcdb.pl \
  --logDirectory /tmp/dd-logs \
  --logFilename dd.log \
  --logErrorsFilename dderror.log
```

- Al ejecutarse, el script solicita: password de `sys` (`system2`), password de `system` (`system2`) y el nombre del tablespace temporal — usar `tempts1` (mismo nombre empleado en `create database`, ver nota del Paso 8).
- El prompt queda en espera hasta terminar; el proceso dura **alrededor de 1 hora**.

```
cd $ORACLE_HOME/rdbms/admin
perl -I $ORACLE_HOME/rdbms/admin \
$ORACLE_HOME/rdbms/admin/catcdb.pl \
--logDirectory /tmp/dd-logs \
--logFilename dd.log \
--logErrorsFilename dderror.log

Enter new password for SYS: system2
Enter new password for SYSTEM: system2
Enter temporary tablespace name: tempts1
No options to container mapping specified, no options will be installed in any
containers
```

D. Opcionalmente, monitorear el progreso:

```
cd /tmp/dd-logs/
ls -ltr

-rw------- 1 oracle oinstall     5010 Aug  4 16:16 catcdb__catcon_635_exec_DB_script.sql
-rw-r--r-- 1 oracle oinstall        0 Aug  4 16:16 dd.log
-rw-r--r-- 1 oracle oinstall       75 Aug  4 16:16 catalog_catcon_kill_sess_941_ALL.sql
-rw------- 1 oracle oinstall      554 Aug  4 16:16 catalog_catcon_941.lst
-rw-r--r-- 1 oracle oinstall        1 Aug  4 16:16 catalog_catcon_986.done
-rw------- 1 oracle oinstall    10206 Aug  4 16:16 catalog0.log
-rw-r--r-- 1 oracle oinstall     4178 Aug  4 16:16 dderror.log
-rw------- 1 oracle oinstall      408 Aug  4 16:16 catproc_catcon_1003.lst
-rw-r--r-- 1 oracle oinstall       75 Aug  4 16:16 catproc_catcon_kill_sess_1003_ALL.sql
-rw------- 1 oracle oinstall 12564252 Aug  4 16:19 catproc0.log
```

- Notar la creación de varios archivos. El comando muestra la lista de archivos ordenados por fecha de modificación de menor a mayor. En el ejemplo, el archivo `catproc0.log` es el archivo que se está modificando. Se puede monitorear la salida de mensajes empleando el siguiente comando

```
tail -f catproc0.log
```

E. Al concluir, validar la creación del diccionario agregando al script:

```
sqlplus -s sys/system2 as sysdba << EOF
set serveroutput on
exec dbms_dictionary_check.full
EOF
```

- La salida esperada muestra una serie de validaciones (`OIDOnObjCol`, `LobNotInObj`, `ValidDir`, etc.) marcadas como `PASS`.

```
set serveroutput on
exec dbms_dictionary_check.full
dbms_dictionary_check on 04-AUG-2024 16:25:49
-----------------------------------------------
Catalog Version 23.0.0.0.0 (2300000000)
db_name: FREE
Is CDB?: YES CON_ID: 1 Container: CDB$ROOT
Trace File: /opt/oracle/diag/rdbms/free/free/trace/free_ora_1135_DICTCHECK.trc

                                Catalog       Fixed
Procedure Name                  Version    Vs Release    Timestamp
Result
------------------------------ ... ---------- -- ---------- --------------
------
.- OIDOnObjCol                 ... 2300000000 <=  *All Rel* 08/04 16:25:49 PASS
.- LobNotInObj                 ... 2300000000 <=  *All Rel* 08/04 16:25:49 PASS
.- SourceNotInObj              ... 2300000000 <=  *All Rel* 08/04 16:25:49 PASS
.- OversizedFiles              ... 2300000000 <=  *All Rel* 08/04 16:25:49 PASS
.- PoorDefaultStorage          ... 2300000000 <=  *All Rel* 08/04 16:25:49 PASS
.- PoorStorage                 ... 2300000000 <=  *All Rel* 08/04 16:25:49 PASS
.- TabPartCountMismatch        ... 2300000000 <=  *All Rel* 08/04 16:25:49 PASS
.- TabComPartObj               ... 2300000000 <=  *All Rel* 08/04 16:25:49 PASS
.- Mview                       ... 2300000000 <=  *All Rel* 08/04 16:25:49 PASS
.- ValidDir                    ... 2300000000 <=  *All Rel* 08/04 16:25:49 PASS
.- DuplicateDataobj            ... 2300000000 <=  *All Rel* 08/04 16:25:49 PASS
.- ObjSyn                      ... 2300000000 <=  *All Rel* 08/04 16:25:50 PASS
.- ObjSeq                      ... 2300000000 <=  *All Rel* 08/04 16:25:50 PASS
.- ValidateSeg                 ... 2300000000 <=  *All Rel* 08/04 16:25:50 PASS
```

```
.- UndoSeg                    ... 2300000000 <=  *All Rel* 08/04 16:25:50 PASS
.- IndexSeg                   ... 2300000000 <=  *All Rel* 08/04 16:25:50 PASS
.- IndexPartitionSeg          ... 2300000000 <=  *All Rel* 08/04 16:25:50 PASS
.- IndexSubPartitionSeg       ... 2300000000 <=  *All Rel* 08/04 16:25:50 PASS
.- TableSeg                   ... 2300000000 <=  *All Rel* 08/04 16:25:50 PASS
.- TablePartitionSeg          ... 2300000000 <=  *All Rel* 08/04 16:25:50 PASS
. . .
. . .
```

F. Regresar el límite de memoria a 768 MB:

```
sqlplus -s sys/system2 as sysdba << EOF
alter system set memory_target=768M scope=memory;
EOF
```

G. Ejecutar el script con el usuario `oracle`:

```
su -l oracle
cd ${UNAM_HOME}/bda/practicas/06
./s-04-crea-diccionario-datos-oracle.sh
```

2.4.10. Paso 10: Creación de una pdb `<iniciales>bda_s2`

De forma similar a la PDB creada en la práctica 3, ahora se creará una nueva PDB a línea de comandos llamada `<iniciales>bda_s2`. Esta nueva PDB será clonada o creada a partir de otra PDB, en este caso a partir de `pdb$seed`. Como se revisó en el tema anterior, esta técnica, permite la creación de nuevas bases de datos (PDBs) de forma rápida y sencilla.

Crear un script llamado `s-05-crea-pdb-admin.sql` que realice las siguientes actividades

A. Conectar como sysdba en `cdb$root`
B. Crear una nueva pdb (clon) a partir de `pdb$seed`. Emplear la siguiente instrucción. Sustituir `<iniciales>` según corresponda.

```
create pluggable database <iniciales>bda_s2
  admin user <iniciales>_admin identified by <iniciales>_admin
  file_name_convert = (
    '/opt/oracle/oradata/FREE/pdbseed/',
    '/opt/oracle/oradata/FREE/<iniciales>bda_s2/'
  );
```

- Aunque se requiere especificar un usuario administrador para la nueva PDB, en el curso no se usa este usuario — se emplea directamente `sys`, que tiene acceso a todas las PDBs.
- `file_name_convert` indica el directorio origen (los datafiles de `pdb$seed`) y el directorio destino (la nueva PDB), donde se copian los datafiles.

C. Abrir y salvar el estado de la nueva pdb. Agregar las siguientes instrucciones.

```
prompt abrir la PDB
alter pluggable database <iniciales>bda_s2 open;

Prompt guardar el estado de la PDB
alter pluggable database <iniciales>bda_s2 save state;
```

2.4.11. Paso 11: Configuraciones adicionales

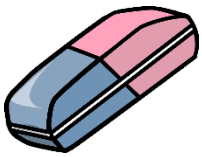
A. Configurar el archivo `$ORACLE_HOME/sqlplus/admin/glogin.sql` de forma similar a lo realizado en la práctica 3. No olvidar cambiar permisos al archivo.
B. Agregar un nuevo alias de servicio `<iniciales>bda_s2` para la nueva PDB en el archivo `tnsnames.ora` Emplear el comando `netmgr`, similar a la configuración realizada en la práctica 3. No olvidar cambiar permisos al archivo.

2.5. 🗑️ Eliminación de bases de datos

Para realizar la eliminación de una base de datos ejecutar la siguiente instrucción como usuario `sys` en SQL*Plus:

```
drop database;
```

- Ojo: Esta instrucción elimina todos los datos que pudiera tener.
- La instrucción realiza las siguientes acciones:
  - Elimina los archivos de control.
  - Elimina todos los archivos que se especifican en los archivos de control.
  - Posteriormente a ello, detiene la instancia.
  - No tiene efecto sobre respaldos o sobre archivos Redo Log archivados.



En la práctica, se recomienda realizar las siguientes actividades para realizar una correcta eliminación de una base de datos.

2.5.1. Paso 1. Conexión a cdb$root

Conectarse a `cdb$root` como usuario `sys`

```
$ sqlplus / as sysdba
```

2.5.2. Paso 2: Ejecución de scripts para consulta

```
select name from v$datafile;
select name from v$controlfile;
select member from v$logfile;
```

La ejecución de estos scripts permitirá identificar los archivos que deben ser eliminados por la instrucción drop database. Posterior a la eliminación es recomendable verificar que efectivamente han sido eliminados.

- Consulta 1:

```
select name from v$datafile;
NAME
--------------------------------------------------------------------------------
/opt/oracle/oradata/FREE/system01.dbf
/opt/oracle/oradata/FREE/pdbseed/system01.dbf
/opt/oracle/oradata/FREE/sysaux01.dbf
/opt/oracle/oradata/FREE/pdbseed/sysaux01.dbf
/opt/oracle/oradata/FREE/undotbs01.dbf
/opt/oracle/oradata/FREE/users01.dbf
/opt/oracle/oradata/FREE/pdbseed/users01.dbf
/opt/oracle/oradata/FREE/pdbseed/user01.dbf
/opt/oracle/oradata/FREE/pdbseed/system01_i5_undo.dbf
```

- Consulta 2:

```
sys@jrcbda2> select name from v$controlfile;

NAME
--------------------------------------------------------------------------------
/unam/bda/disks/d01/app/oracle/oradata/FREE/control01.ctl
/unam/bda/disks/d02/app/oracle/oradata/FREE/control02.ctl
/unam/bda/disks/d03/app/oracle/oradata/FREE/control03.ctl
```

- Consulta 3:

```
sys@jrcbda2> select member from v$logfile;

MEMBER
--------------------------------------------------------------------------------
/unam/bda/disks/d01/app/oracle/oradata/FREE/redo01a.log
/unam/bda/disks/d02/app/oracle/oradata/FREE/redo01b.log
/unam/bda/disks/d03/app/oracle/oradata/FREE/redo01c.log
/unam/bda/disks/d01/app/oracle/oradata/FREE/redo02a.log
/unam/bda/disks/d02/app/oracle/oradata/FREE/redo02b.log
/unam/bda/disks/d03/app/oracle/oradata/FREE/redo02c.log
/unam/bda/disks/d01/app/oracle/oradata/FREE/redo03a.log
/unam/bda/disks/d02/app/oracle/oradata/FREE/redo03b.log
/unam/bda/disks/d03/app/oracle/oradata/FREE/redo03c.log
```

2.5.3. Paso 3: Detener la instancia

```
shutdown immediate;
```

2.5.4. Paso 4: Iniciar la base de datos en modo exclusivo

```
startup mount exclusive restrict;
```

2.5.5. Paso 5: Ejecutar drop database

```
drop database;
```

2.5.6. Paso 6: Validaciones posteriores a la eliminación



- Verificar que los archivos listados anteriormente fueron eliminados de forma correcta.
- Eliminar los directorios en caso de no requerirse. Para los archivos del ejemplo, se puede eliminar el directorio `FREE`.
- Cambiarse al directorio donde el archivo de parámetros y el archivo de passwords fueron creados, eliminarlos en caso de existir. Para el ejemplo, estos archivos fueron creados en `$ORACLE_HOME/dbs`
- Eliminar en caso de ser necesario la entrada que se agregó en el archivo `/etc/oratab` en donde se hace referencia al nombre de la base de datos difunta.



Práctica 06 - Crear una CDB con la instrucción `create database`
Realizar las actividades del documento correspondiente, entregar con base a las fechas de entrega configuradas.

2.6. 🎛️ Administración de los parámetros de la base de datos

- Los parámetros afectan la operación básica de la CDB y se leen al iniciar la instancia, desde el ***spfile*** o el ***pfile***.
- Al crear una base de datos, primero se genera un pfile y después el spfile.
- La instancia puede iniciarse con un pfile, pero lo recomendable es hacerlo con un spfile
- Si la instancia se inicia con un pfile, los cambios de parámetros ***no pueden*** hacerse permanentes.

2.6.1. Creación de un pfile y de un spfile

Ambos archivos pueden crearse a partir del otro:

```
sqlplus sys as sysdba

-- crear un pfile a partir de un spfile
create pfile from spfile;

-- crear un spfile a partir de un pfile
create spfile from pfile;
```

En ambos casos, el archivo se crea en `$ORACLE_HOME/dbs` con los siguientes nombres:

- `init${ORACLE_SID}.ora` (pfile)
- `spfile${ORACLE_SID}.ora` (spfile).

También existe la opción `from memory`, que genera un pfile a partir de los parámetros configurados actualmente en memoria:

```
create pfile from memory;
```

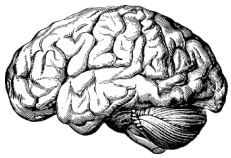
De ser necesario, ambos archivos pueden crearse con una ruta y nombre distintos:

```
create pfile='/opt/oracle/oradata/FREE/my_pfile.txt' from spfile;
create pfile='/opt/oracle/oradata/FREE/my_pfile.txt'
  from spfile='/opt/oracle/oradata/FREE/my_spfile.txt';
```

2.6.2. Métodos empleados para consultar parámetros

Método	Descripción
`show parameters`	Comando SQL*Plus. Muestra el valor de un parámetro empleado en la ***sesión*** actual.
`show spparameters`	Comando SQL *Plus. Muestra el valor de un parámetro del ***SPFILE***. El valor de un parámetro puede ser ajustado en memoria.
`v$parameter`	Muestra los valores de los parámetros empleados para la ***sesión*** actual del usuario.
`v$parameter2`	La diferencia con la anterior, es que los parámetros que aceptan una lista de valores son mostrados como registros de la vista (cada elemento de la lista es un registro).
`v$system_parameter`	Muestra los valores de los parámetros empleados pero ahora a nivel de ***instancia***.
`v$system_parameter2`	La diferencia con la anterior, es que los parámetros que aceptan una lista de valores son mostrados como registros de la vista (cada elemento de la lista es un registro).
`v$spparameter`	Contiene la lista de parámetros especificados en el ***SPFILE***

2.6.3. Parámetros básicos



Existen alrededor de 30 parámetros considerados como básicos, los cuales deben ser identificados y estar familiarizados con ellos.

```
select name,type,value
from v$parameter
where isbasic='TRUE'
order by name;
```

Nombre	Valor	Default
`cluster_database`	Indica si la BD está configurada en modo Cluster (RAC) o en modo instancia simple.	`FALSE`
`compatible`	El número de versión que será emulada para garantizar compatibilidad. Típicamente coincide con la versión de la BD.	
`control_files`	Nombre y ubicación de los archivos de control.	`?=/dbs/cntrl@.dbf`
`db_block_size`	Tamaño del bloque de datos por default empleado para dar formato a los data files.	`8192`
`db_create_file_dest`	La ubicación por default de los datafiles.	`NONE`
`db_create_online_log_dest_1`	Ubicación por default de los Redo Log files	`NONE`

Nombre	Valor	Default
db_create_online_log_dest_2	Ubicación por default donde se almacenan las copias de los Archivos Redo Logs (Archivos multiplexados).	NONE
db_domain	Nombre del dominio de la base de datos.	NULL
db_name	Nombre de la base de datos.	NONE
db_recovery_file_dest	La ubicación del área rápida de recuperación	NONE
db_recovery_file_dest_size	La cantidad de datos que puede ser escrita en el área rápida de recuperación.	0
db_unique_name	Identificador único que distingue a 2 bases de datos que tienen el mismo valor del parámetro db_name.	NONE
instance_number	Empleado en ambientes RAC para distinguir a 2 o más instancias que administran una misma base de datos.	0
log_archive_dest_1	La ubicación donde se almacenan los Redo Logs archivados	NONE
log_archive_dest_2	La ubicación donde se almacenan los Redo Logs archivados y multiplexados	NONE
log_archive_dest_state_1	Indicador que verifica si la ubicación configurada en el parámetro log_archive_dest_1 estará habilitada o no.	enable
log_archive_dest_state_2	Indicador que verifica si la ubicación configurada en el parámetro log_archive_dest_2 estará habilitada o	enable
nls_language	El lenguaje empleado en la instancia. A partir de este valor se definen formatos (fechas, valores monetarios, etc).	AMERICAN
nls_territory	La ubicación geográfica donde se encuentra la base de datos. A partir de este valor se definen formatos	AMERICA
open_cursors	El número máximo de áreas de trabajo SQL que una sesión puede abrir de forma concurrente.	50
pga_aggregate_target	La cantidad total de memoria que la instancia puede asignar a la PGA.	0
processes	El número máximo de procesos (incluyendo los procesos internos de la base de datos) que pueden conectarse a la instancia.	0
remote_listener	Lista de direcciones IP donde se encuentran listener ejecutándose. Esta lista es empleada por la instancia para conectarse o registrarse ante dichos listener. Una vez registrada, el listener podrá redirigir las peticiones que recibe hacia la instancia.	NULL

Nombre	Valor	Default
remote_login_passwordfile		exclusive
sessions	El número máximo de sesiones concurrentes que pueden ser creadas en la instancia.	4294967295
sga_target	El tamaño o cantidad de memoria asignada a la SGA	0
shared_servers	Número de procesos creados para atender peticiones empleados para casos donde la BD se configura en modo compartido “Shared”	4294967294
star_transformation_enabled	Bandera que le indica al optimizador de sentencias SQL si hace uso de conversiones tipo “estrella” para reescribirla.	FALSE
undo_tablespace	En caso de emplear la administración automática de datos UNDO, este parámetro indica la ubicación de los datos UNDO.	NONE

2.6.4. Modificación de parámetros



Existen 2 tipos de parámetros:

- *Parámetros dinámicos:* Los cambios toman efecto de forma inmediata sin requerir reinicio.
- *Parámetros estáticos:* Los cambios no toman efecto en la instancia de forma inmediata. Se deben escribir al SPFILE y requieren reinicio.

Para realizar la modificación de un parámetro se emplean las siguientes instrucciones

```
alter system set <parametro>=<valor> [container={current|all}]
  [scope={spfile|memory|both}];
alter session set <parametro>=<valor>;
```

- Dependiendo de la naturaleza del parámetro se emplea alguna de las 2 sentencias anteriores, o inclusive ambas.
- Para el caso del parámetro scope, sus valores se describen a continuación:

Cláusula scope	Descripción
scope=spfile	• El cambio es aplicado únicamente en el SPFILE. • Los cambios toman efecto hasta que se reinicia la instancia. El cambio se vuelve permanente. • Válido para parámetros estáticos.

Cláusula scope	Descripción
`scope=memory`	• El cambio se aplica directamente en la memoria. • El cambio es aplicado a la instancia actual. • El cambio no es permanente ya que no se afecta al SPFILE • Válido para parámetros dinámicos.
`scope=both`	• El cambio se aplica tanto en memoria como en el SPFILE. • Su cambio es inmediato y permanente. • Válido para parámetros dinámicos.

Valores por default:

- `scope=both` si la instancia fue levantada con un SPFILE
- `scope=memory` si la instancia fue levantada con un PFILE

```
alter system set sec_max_failed_login_attempts=3
  comment='reduce from 10 for tighter security.' scope=spfile;
```

- En el ejemplo se cambia a 3 el número máximo de intentos fallidos al hacer login antes de cortar la conexión.
- Para regresar al valor por default de un parámetro se emplea la instrucción `alter system reset`

```
alter system reset <parametro> [scope={spfile|memory|both}]
```

- La vista del diccionario de datos `v$parameter` define los siguientes atributos cuyos valores permiten conocer la forma en la que se puede actualizar el valor de un parámetro:

Nombre de la columna /atributo	Descripción
`isses_modifiable`	Indica si el parámetro puede ser modificado con la instrucción `alter session` (`true`/`false`)

<table>
<tr><th>Nombre de la columna /atributo</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td><code>issys_modifiable</code>

  </td><td>Indica si el parámetro puede ser modificado con la instrucción alter system y el momento en el que el cambio tome efecto. La columna puede tener los siguientes valores:

<table>
<tr><th>Valor de la columna</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>immediate</td><td>• El parámetro puede ser modificado con <code>alter system</code> sin importar si se emplea PFILE o SPFILE para levantar la instancia.
• El cambio toma efecto de forma inmediata.</td></tr>
<tr><td>deferred</td><td>• El Parámetro puede ser cambiado con <code>alter system</code> sin importar si se emplea PFILE o SPFILE para levantar la instancia.
• El cambio toma efecto en sesiones subsecuentes.</td></tr>
<tr><td>false</td><td>• El Parámetro no puede ser cambiado con <code>alter system</code> a menos que la instancia haya sido iniciada con un SPFILE.
• Lo anterior se debe a que el cambio debe almacenarse para que este sea permanente. Si la instancia fue levantada con un PFILE, el nuevo valor no podría ser almacenado, recordar que la instancia administra los parámetros únicamente en el SPFILE.
• El cambio toma efecto en subsecuentes instancias (al reiniciar).</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

💡 Todos los parámetros cuyo valor de la columna `issys_modifiable` es `FALSE` son estáticos. De lo contrario serán dinámicos.

2.6.4.1. Modificación de parámetros en una CDB

- Al ejecutar la instrucción `alter system` en `cdb$root` el cambio del valor de un parámetro se aplica en ese contenedor, y de forma automática, se puede replicar o heredar hacia las demás PDBs.
- La CDB emplea un modelo de herencia en el que las PDBs heredan los valores de sus parámetros a partir de los valores de `cdb$root`.
- Una PDB puede sobrescribir los valores de la `cdb$root` para algunos parámetros. Si el valor de la columna `v$parameter.ispdb_modifiable` es `true`.
- La cláusula `container` toma los siguientes valores:
  - `current` (default). El cambio se aplica al contenedor actual. Si se se ejecuta en `cdb$root`, el cambio se propaga a las PDBs cuando `ispdb_modifiable` es `true`.
  - `all` El cambio se aplica en todos los contenedores



Ejercicio en clase 3 - Administración de parámetros

Realizar las actividades del siguiente ejercicio. La respuesta no se incluye en estas notas, se sugiere agregar la respuesta en sus apuntes.

Considerar la siguiente muestra de parámetros obtenidos de la vista `v$parameter`

```
select name, value, default_value, isdefault, isses_modifiable,
  issys_modifiable, ispdb_modifiable
from v$parameter
where name in (
  'db_domain', 'java_jit_enabled', 'nls_date_format',
  'processes', 'sessions', 'open_cursors'
);
```

	NAME	VALUE	DEFAULT_VALUE	ISDEFAULT	ISSES_MODIFIABLE	ISSYS_MODIFIABLE	ISPDB_MODIFIABLE
1	processes	120	0	TRUE	FALSE	IMMEDIATE	FALSE
2	sessions	202	(null)	TRUE	FALSE	IMMEDIATE	TRUE
3	nls_date_format	DD-MM-RRRR HH24:MI:SS	NONE	TRUE	TRUE	FALSE	TRUE
4	db_domain	fi.unam	(null)	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
5	java_jit_enabled	TRUE	TRUE	TRUE	TRUE	IMMEDIATE	TRUE
6	open_cursors	50	50	TRUE	FALSE	IMMEDIATE	TRUE

A. Generar la sentencia necesaria para modificar su valor con base a los requerimientos de la siguiente tabla. Si el valor del parámetro es una cadena, debe especificarse entre comillas simples.

Parámetro	Nuevo Valor	Requerimientos
`nls_date_format`	`dd/mm/yyyy hh24:mi:ss`	El cambio solo debe aplicarse para la sesión actual. Ejecutar en `cdb$root`. Posteriormente cambiarse a `<iniciales>bda_s2`, ¿Qué valor se obtiene?
`processes`	`300`	El cambio debe ser permanente. A. ¿Su valor puede ser diferente entre PDBs? B. ¿Es posible ejecutar la instrucción en la PDB `<iniciales>bda_s2` ? C. Restablecer el valor del parámetro
`java_jit_enabled`	`false`	Este parámetro habilita o deshabilita el compilador JIT de Java. Por default está habilitado y permite incrementar el desempeño de aplicaciones Java que corren en la BD ya que el compilador genera código nativo. Sus valores son `TRUE`, `FALSE`. A. Deshabilitar el compilador únicamente a nivel sesión

Parámetro	Nuevo Valor	Requerimientos
		B. Comprobar el resultado consultando su valor empleando varias estrategias C. ¿Qué valor tendrá el parámetro si se abre una nueva sesión? D. Mostrar el valor del parámetro a nivel instancia. E. Mostrar el valor del parámetro a nivel SPFILE F. Deshabilitar el compilador a nivel instancia y habilitarlo a nivel sesion G. Comprobar el resultado del punto anterior en la misma sesión H. Comprobar el resultado del punto 6 en una sesión diferente
`open_cursors`	`60`	A. Abrir 2 terminales T1 y T2, conectarse a `cdb$root` e `<iniciales>bda_s2` respectivamente. B. Antes de aplicar los cambios, mostrar el valor por defecto a nivel `cdb$root` y a nivel `<iniciales>bda_s2`. Explicar los resultados. C. Modificar el valor a 60 en T1 empleando `container=current`, de forma permanente. Reiniciar para que los cambios tomen efecto D. Consultar el valor del parámetro a nivel sesión y a nivel spfile en T1 y T2. Explicar los resultados. E. En `<iniciales>bda_s2` modificar el valor del parámetro a 70. El cambio solo debe aplicarse a la PDB de forma permanente. ¿Por qué razón se puede aplicar el cambio solo a nivel PDB ? En T1 Reiniciar para que los cambios tomen efecto F. Consultar el valor del parámetro a nivel sesión y a nivel spfile en T1 y T2. Explicar los resultados. ¿En donde se guarda el valor 70 ? G. En T1 modificar el valor a 80 de forma permanente, pero ahora empleando `container=all`. Reiniciar para que los cambios tomen efecto. H. Consultar el valor del parámetro a nivel sesión y a nivel spfile en T1 y T2. Explicar los resultados. I. En T2 cambiar el valor a 90 de forma permanente, a nivel PDB, `container = current`. Reiniciar

Parámetro	Nuevo Valor	Requerimientos
		J. En T1 aplicar el cambio a 100 de forma permanente, emplear `container=current`. Reiniciar. K. Consultar el valor del parámetro a nivel sesión y a nivel spfile en T1 y T2. Explicar los resultados. L. Hacer reset del parámetro en ambos contenedores.

Considerando el último ejercicio de la tabla anterior con el parámetro `open_cursors`, llevar la siguiente tabla

#	Operación en cdb$root	Operación en la PDB	cdb$root sesión y memoria	cdb$root spfile	PDB sesión y memoria	PDB spfile
1	`alter system set open_cursors=60 container=current scope=spfile;`					
2		`alter system set open_cursors=70 container=current scope=spfile;`				
3	`alter system set open_cursors=80 container=all scope=spfile;`					
4		`alter system set open_cursors=90 container=current scope=spfile;`				
5	`alter system set open_cursors=100 container=current scope=spfile;`					
	`alter system reset open_cursors scope=spfile;`	`alter system reset open_cursors scope=spfile;`				



Práctica 07 - Administración de parámetros
Realizar las actividades del documento correspondiente, entregar con base a las fechas de entrega configuradas.

2.7. 🔌 Startup, shutdown y suspensión de una base de datos

2.7.1. El comando `startup`

En una operación normal de inicio, `startup` realiza 3 acciones en secuencia: inicia la instancia, monta la base de datos y la abre. Un usuario puede acceder a ella una vez abierta.
Existen varios mecanismos para levantar una instancia:

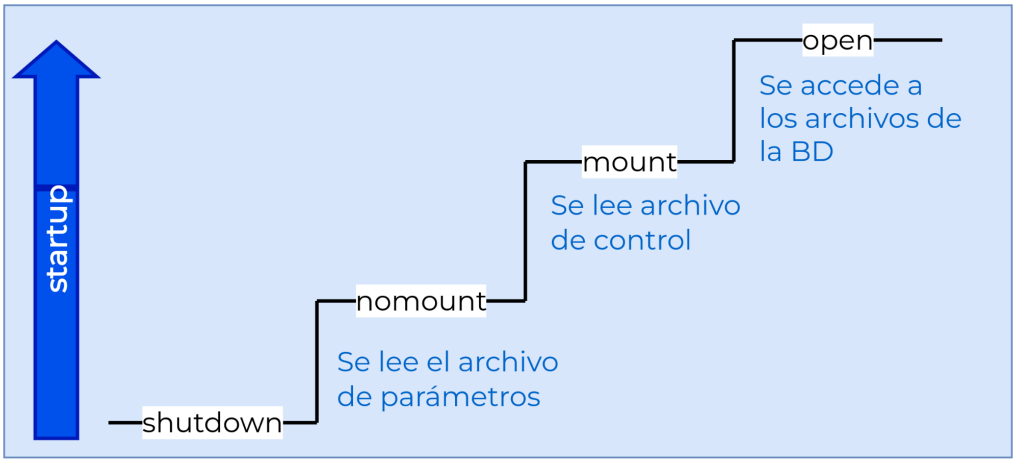


- SQL*Plus
- Oracle Restart
- Recovery Manager
- Oracle Enterprise Manager Cloud Control.

El comando `startup` puede acompañarse del parámetro `pfile` para indicar la ruta absoluta del archivo de parámetros:

```
startup pfile = /u01/oracle/dbs/mySpfile.ora
```

2.7.1.1. Modos de inicio



Modo	Descripción
`startup nomount`	Inicia la instancia sin montar la BD. La instancia aún no se asocia a una BD. • Se crean todas las áreas de memoria • Los procesos de background son creados

Modo	Descripción
	• Se ubica y se lee el archivo de parámetros considerando el siguiente orden y nombres de archivos: Orden 1: `spfile{ORACLE_SID}.ora` Orden 2: `spfile.ora` Orden 3: `init{ORACLE_SID}.ora` En caso de no encontrar alguno de estos archivos, se produce error. • En este modo no es posible acceder a la base de datos, inclusive puede no existir. • Se emplea generalmente para: ○ Crear una nueva base de datos ○ Re-crear archivos de control. • Se escribe en el `alert.log` los parámetros configurados. • En este modo se utilizan únicamente 2 archivos: archivo de parámetros y el alert log.
`startup mount`	Inicia la instancia, monta la BD. La instancia se asocia con una BD. • Ubica y lee el contenido del archivo de control. Su ubicación se obtiene a partir del valor del parámetro `control_files`. • Si existen varias copias estos deben ser idénticos, todos disponibles. • En este estado la BD permanece cerrada, no se tiene acceso aún a ella. • El DBA puede realizar algunas tareas administrativas. • Se leen las ubicaciones y nombres de los data files y los online redo logs. ***Solo*** se obtienen las ubicaciones. Los archivos no se validan aún. Esto se hace en la siguiente etapa.
`startup open` 	Inicia la instancia, monta la BD y se abre. • A partir de las ubicaciones y nombres de los data files y online redo logs, se lee su contenido y se revisa si estos archivos están sincronizados. Es decir, todas las transacciones fueron sincronizadas. Si esto ocurre, se procede a abrir la BD. De lo contrario inicia el proceso de recuperación (se revisará más adelante). • Se obtiene un tablespace tipo ***undo*** para ser utilizado. Si existen múltiples tablespaces undo configurados, en el parámetro `undo_tablespace` indica cuál de ellos emplear. Si el parámetro no fue configurado, el primer tablespace tipo undo existente es el que se empleará. • La BD puede ser accedida a partir de este momento.
`startup force`	• Realiza un inicio forzado posterior a la ocurrencia de algún problema al detener o iniciar.

Modo	Descripción
`startup open recover`	• Abre la BD y procede inmediatamente a realizar una posible recuperación de la base de datos: *media recovery*.

El comando `startup` sin especificar el modo es equivalente a `startup open`.

2.7.1.2. Problemas comunes al inicio



- Archivo de control dañado o no disponible.
- Alguno de los archivos referenciados en el archivo de control no está disponible — en ese caso, la base de datos no podrá montarse.

2.7.1.3. Restringir el acceso durante el inicio

- En cualquiera de los modos anteriores es posible restringir el acceso a usuarios administradores.
- El modo restringido es útil para:
  - Operaciones de `import/export`
  - Cargas masivas (ej. con SQL*Loader)
  - Restringir temporalmente a usuarios sin privilegios administrativos
  - Realizar migraciones y actualizaciones del software.



Un usuario necesita los privilegios `create session` y `create restricted session` para acceder en modo restringido.

```
-- iniciar y/o montar en modo restringido (aplica en nomount o mount)
startup restrict

-- deshabilitar el modo restringido
alter system disable restricted session;
```

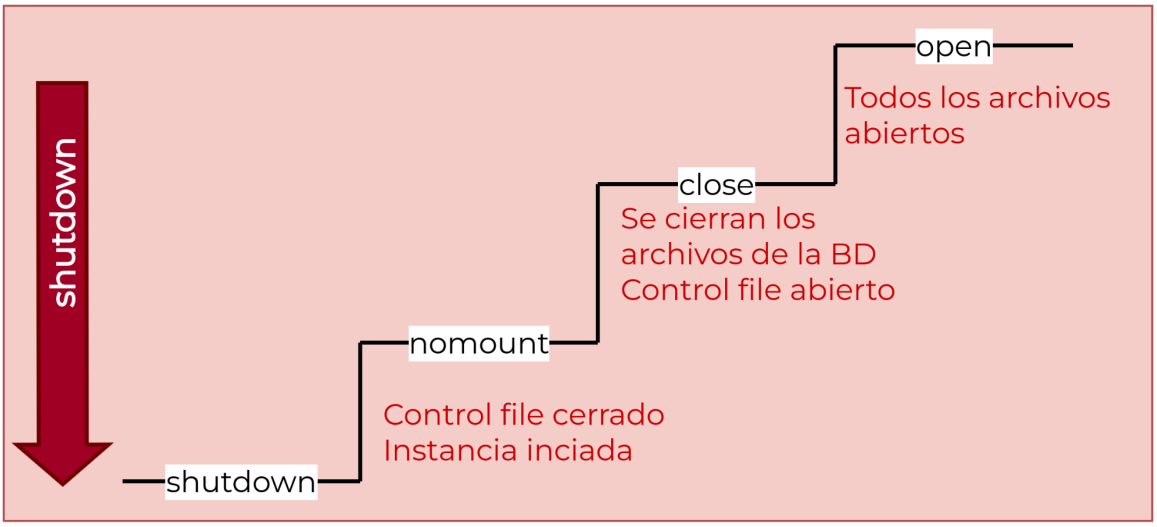
💡 Este modo se relaciona con otra recomendación de la sección de planeación de este tema: configurar `$ORACLE_HOME` en modo de solo lectura a partir de la versión 18c — ambos mecanismos se emplean típicamente en conjunto durante tareas de mantenimiento o aplicación de parches, uno restringiendo el acceso de usuarios y el otro protegiendo el software de modificaciones accidentales.

2.7.1.4. Modificar el modo de inicio ya con la instancia iniciada

Comando	Descripción
`alter database mount`	Cambia el estado actual de la instancia a modo `mount`.
`alter database open`	Cambia el estado actual de la instancia a modo `open`.

Comando	Descripción
`alter database open read only`	Permite consultas pero evita cambios a los redo logs online o a los datafiles — excepto durante recuperación.
`alter database open read write`	Valor por default, equivalente a `alter database open`.

2.7.2. El comando `shutdown`



Bajo un escenario normal de operación, detener una base de datos pasa por 3 fases:

Fase	Estado de la BD	Descripción
1 	Base de datos cerrada.	• En cualquier modo excepto `abort`, los datos en la SGA se sincronizan con los datafiles y redo logs online, que después se cierran • Los archivos de control permanecen abiertos. • `alter database close` cierra la base de datos.
2	Base de datos no montada.	• La base de datos se desasocia de la instancia. • El archivo de control se cierra. • La instancia permanece en la memoria.
3	Base de datos detenida.	• La instancia se detiene, la memoria se libera y los procesos de background terminan. • Si quedan remanentes, se puede recurrir a `shutdown abort`.

2.7.2.1. Modos para detener una instancia

De forma similar al comando `startup`, existen varios modos para detener una instancia. Las 3 etapas o estados descritos anteriores aplican a todos los siguientes modos excepto el modo `abort`.

Comando	Descripción
`shutdown normal`	Representa la opción por default. • No más conexiones se permiten • Si existen usuarios actualmente conectados, la instancia espera a que cierren su sesión para detener la instancia. • Se realiza el cierre ordenado de la BD y sincronización, por lo que no se requerirá proceso de recuperación.
`shutdown immediate` 	• No más conexiones se permiten • Para las sesiones actuales, no nuevas transacciones son permitidas. • Para las transacciones no concluidas se aplica `rollback` y se concluyen. • No espera a que usuarios conectados se desconecten. • Las sesiones se cierran inmediatamente. • Se realiza el cierre ordenado de la BD y sincronización, por lo que no se requerirá proceso de recuperación.
`shutdown transactional` 	• No más conexiones se permiten • Para las sesiones actuales no nuevas transacciones son permitidas. • A diferencia del modo anterior, el manejador espera a que las transacciones en curso terminen. • Si al término de todas las transacciones aún existen usuarios conectados, cierra sus sesiones y los desconecta. • Se realiza el cierre ordenado de la BD y sincronización, por lo que no se requerirá proceso de recuperación.
`shutdown abort` 	Cierra la base de datos de forma instantánea. • Esta opción debería emplearse únicamente en casos de emergencia, ante la inminente ocurrencia de un problema o falla. • Este modo realiza las mismas acciones que `shutdown immediate`. • La diferencia es que archivos y buffers no son sincronizados por lo que el próximo inicio seguramente va a requerir proceso de ***recuperación***.

ℹ️ Para los modos que esperan a que terminen sesiones o transacciones, la instancia espera hasta una hora; de no concluir, las termina y produce el error `ORA-01013: user requested cancel of current operation`.

Resumen comparativo:

Comportamiento de la BD	abort	immediate	transactional	normal
¿Permite nuevas conexiones?	NO	NO	NO	NO
¿Espera hasta que las sesiones terminen?	NO	NO	NO	SI
¿Espera a que las transacciones actuales terminen?	NO	NO	SI	SI
Realiza una operación de ***checkpoint*** y cierra archivos	NO	SI	SI	SI



Ejercicio en clase 4

Realizar las actividades del siguiente ejercicio. La respuesta no se incluye en estas notas, se sugiere agregar la respuesta en sus apuntes.

Considerar la vista `v$instance`, empleada para mostrar el estado de una instancia y su base de datos.

A. Generar las sentencias SQL necesarias para mostrar el nombre de la instancia, la fecha de inicio a nivel de segundos, el status de la instancia y el status de la base de datos, cuando la instancia se encuentre iniciada en modo `nomount`.
B. Cambiar el status de la instancia a `mounted` y ejecutar nuevamente la consulta del punto anterior.
C. Repetir los 2 pasos anteriores hasta abrir la base de datos — analizar los resultados.
D. Con la base de datos abierta, mostrar el valor del parámetro `undo_tablespace` a nivel de sesión y a nivel de instancia. ¿Coinciden ambos valores? ¿Por qué?
E. Cerrar la base de datos con `alter database close`. Revisar el status de la instancia — con base a este valor, ¿qué otra instrucción SQL permitiría cerrar una base de datos?
F. Detener la instancia. Abrirla en modo de solo lectura y ejecutar sentencias SQL para demostrarlo. Después, detener la instancia con el modo `abort`.
G. Un equipo de aplicaciones reporta transacciones largas en curso, y se necesita aplicar un parche de emergencia en los próximos 5 minutos, sin posibilidad de esperar a que esas transacciones concluyan de forma natural. ¿Qué modo de `shutdown` es el más adecuado para esta situación y por qué? ¿Qué diferencia práctica tendría frente a `immediate`?

2.7.3. Suspender una base de datos

Al suspender una base de datos con `alter system suspend`, toda actividad de lectura y escritura hacia los **datafiles** y **archivos de control** se detiene. Las operaciones de E/S en curso se dejan concluir, pero las nuevas peticiones quedan en estado `queued`.

Las sesiones existentes pueden seguir operando siempre que no requieran leer o escribir datafiles, redo logs o el archivo de control:

- Instrucciones `select` podrían tener éxito si los datos están en caché.
- Instrucciones `insert` podrían tener éxito si no requieren escribir a redo logs (lo cual actualizaría el archivo de control).
- Instrucciones `commit` fallarán, ya que requieren actualizar redo logs y el archivo de control.

Un usuario puede iniciar sesión siempre que no requiera leer datafiles (diccionario de datos):

- Un usuario con `sysdba` podría autenticarse porque solo se lee el archivo de passwords
- Un usuario ordinario no podría autenticarse a menos que sus datos de autenticación ya estén en caché.

```
-- suspender
alter system suspend;

-- reanudar
alter system resume;

-- verificar si la instancia está suspendida
select database_status from v$instance;
```

La instrucción afecta a todas las PDBs de la CDB.

2.7.3.1. ¿Para qué sirve suspender una base de datos?

Suspender una CDB pausa temporalmente toda la actividad de E/S sin necesidad de detenerla — útil para:

- Mantenimiento a las estructuras de almacenamiento.
- Respaldos consistentes (también llamados cold u offline backups).
- Diagnósticos que requieren pausar la actividad sin desconectar usuarios.
- Operaciones en ambientes cloud que requieren un estado de pausa (*frozen state*).



Ejercicio en clase 5
Realizar las actividades del siguiente ejercicio. La respuesta no se incluye en estas notas, se sugiere agregar la respuesta en sus apuntes.

Emplear la CDB creada en este tema para las siguientes actividades:

A. Abrir una terminal T1 con el usuario administrador y crear sesión con sys.
B. En T1, crear un usuario `<nombre>0301` en `<iniciales>bda_s2` con privilegios para crear sesiones y tablas, cuota ilimitada en el tablespace `users`.
C. Reiniciar la CDB.
D. Abrir una terminal T2 con el usuario administrador, sin autenticar todavía.
E. Abrir una terminal T3 con el usuario administrador, sin autenticar todavía.
F. En T1, suspender la actividad de E/S.
G. En T2, intentar autenticar con `<nombre>0301` — ¿qué sucede?
H. En T1, reanudar la actividad de E/S — ¿qué ocurre en T2?
I. En T2, salir de SQL*Plus. En T1, suspender nuevamente. En T2, intentar autenticar de nuevo con el mismo usuario — ¿qué sucede?
J. En T1, terminar la suspensión. En T2, crear una tabla `test(id number)`, insertar un registro y hacer `commit;` salir de SQL*Plus. En T1, suspender de nuevo. En T2, iniciar sesión de nuevo con `<nombre>0301` — ¿qué sucede al consultar los datos de test?
K. En T1, terminar la suspensión y reiniciar la instancia. En T2, iniciar sesión de nuevo con `<nombre>0301`. En T1, suspender nuevamente — ¿qué sucede en T2 al intentar mostrar los datos de test?
L. En T2, reanudar las operaciones de E/S.
M. Un usuario con el privilegio `create restricted session` podría autenticarse durante `startup restrict` aunque el resto de los usuarios no pueda. ¿Ese mismo usuario podría autenticarse mientras la base de datos está **suspendida** (sin `restrict`), bajo las mismas condiciones que un usuario `sysdba`? Justificar la respuesta con base en qué archivos necesita leer cada mecanismo.



Práctica opcional 3 - Procesos startup y shutdown de una BD
Realizar las actividades del documento correspondiente, entregar con base a las fechas de entrega configuradas.